

مخزن محتوای هوشینو

درس «نوآوری و هوش»

پایه پنجم ابتدایی

جلسات ۱ تا ۴ – نسخه کامل، ویرایش ۱.۱

برنامه‌ی اجرای هر جلسه، گام به گام | مخزن ۳۰ قلمی هر جلسه

ساختار سه بخشی: آموزش | فعالیت تعاملی | ارزیابی

تاریخ:

نام آموزشگاه:

۱. این فایل چه چیزی دارد؟

این نسخه، دو چیز را کنار هم می‌آورد:

۱ – برنامه‌ی اجرای جلسه

برای هر جلسه، **گام به گام** نوشته شده که روی صفحه‌ی هوشینو چه چیزی نمایش داده می‌شود، از دانش‌آموز چه خواسته می‌شود، پاسخ چطور داوری می‌شود، چه راهنمایی‌هایی در چه ترتیبی داده می‌شود و معلم کجا باید دخالت کند. همین گام‌ها عیناً همان چیزی است که به هوشینو داده می‌شود.

۲ – مخزن اقلام

سه دسته‌ی همیشگی: **مرور** جلسه‌ی پیش، **مثال** آموزشی و **تمرین** ارزیابی – هر کدام ۱۰ قلم. این‌ها بیش از نیاز یک جلسه‌اند تا هوشینو بتواند برای هر دانش‌آموز زیرمجموعه‌ای متناسب با عملکرد خودش بردارد.

ویرایش ۱.۱ – چه چیزی تغییر کرد؟

- **بخش آموزش فقط نمایشی است.** هیچ ورودی‌ای از دانش‌آموز نمی‌گیرد و به جای ۲ تا ۳ گام، ۶ تا ۷ صفحه‌ی آموزشی دارد: تعریف، مثال حل‌شده، کارت ابزار و معرفی شغل – هر صفحه با یک تصویر. پس در آموزش مجازی یا کلاس دونفره، نیاز به توضیح معلم کم است.
- **پیش‌سنجه.** گویه‌ی K1 جلسه‌های پنجره‌ی مشاغل از بخش آموزش بیرون آمد و پیش از شروع آموزش، جدا از هر دانش‌آموز پرسیده می‌شود (بیرون از ۶۰ دقیقه).
- **مرور و مثال، کارت آموزشی‌اند.** اقلام مرور با پاسخشان و اقلام مثال به صورت مثال حل‌شده نمایش داده می‌شوند.
- **پرسش‌های چندجای‌خالی شکسته شد.** هر پرسشی که چند پاسخ جدا می‌خواست (چند گویه، چند مورد برای دسته‌بندی، چند جمله) در ارزیابی و مخزن تمرین به چند پرسش جداگانه تبدیل شد؛ پاره‌های یک پرسش شناسه‌ی گروه مشترک دارند.

دو حالت پاسخ

هر پرسش یکی از این دو حالت را دارد و هوشینو باید بداند با کدام روبه‌روست:

پاسخ معین – یک پاسخ درست دارد. فهرست «پذیرفتنی» همه‌ی صورت‌های قابل قبول را می‌آورد و هوشینو فقط تطبیق می‌دهد.

پاسخ باز – پاسخ ثابت ندارد. به جای پاسخ، «معیارها» نوشته شده؛ هوشینو بررسی می‌کند کدام معیارها در پاسخ آمده است: همه‌ی معیارها آمد یعنی **درست**؛ بخشی آمد یعنی **نیمه**؛ هیچ‌کدام نیامد یعنی **نادرست**.

راهنمایی سه سطحی

هر پرسش سه راهنمایی دارد و فقط وقتی داده می‌شود که دانش‌آموز گیر کند: ۱) تلنگر، بدون لو دادن چیزی. ۲) نشان دادن مسیر فکر. ۳) تقریباً پاسخ، تا خودش خط آخر را بردارد. هوشینو هرگز پیش از این سه، پاسخ را نمی‌گوید.

یادداشت معلم

هرجا **یادداشت معلم** آمده، متنی است که فقط شما می‌بینید – به دانش‌آموز نمایش داده نمی‌شود.

۲. جلسه‌ی ۱ – قرارداد سال و پرسش بزرگ

جلسه‌ی ۱ | قرارداد سال و پرسش بزرگ

شناسنامه‌ی جلسه هدف، مفاهیم، مأموریت و مواد

هدف: آشنا شدن با قرارهای کلاس و طرح پرسش بزرگ سال: ماشین چطور از روی الگو حدس می‌زند؟

مفاهیم: قرار کلاس، پرسش بزرگ، الگو، پیش‌بینی

مأموریت: کاوشگر الگو | **نشان:** نشان قرارداد

پیوند با برنامه‌ی درسی | ریاضی – الگوسازی: پیش‌بینی عضو بعدی یک الگوی عددی پیش از دیدن پاسخ. هر دانش‌آموز برای یک الگوی عددی ساده، عدد بعدی را حدس می‌زند و بعد بررسی می‌کند.

ابزار امروز: ابزار تازه‌ای باز نمی‌شود.

امروز ابزار تازه‌ای باز نمی‌شود؛ فقط گفت‌وگوی ساده و حدس زدن الگوها.

مواد: کاغذ و مداد و مدارنگی، تبلت شخصی با هوشینو، هدفون و میکروفون، نمایشگر کلاسی

خروجی: سه حدس الگوی ثبت‌شده + سه قرار کلاس + نشان قرارداد.

نکته‌ی معلم: نگذارید حدس اشتباه دلسرد کند؛ بگویید هر حدس، قدم اول کشف الگوست، نه امتحان.

برنامه‌ی اجرای جلسه گام‌به‌گام، همان چیزی که به هوشینو داده می‌شود

آموزش – ۱۵ دقیقه

گام ۱ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

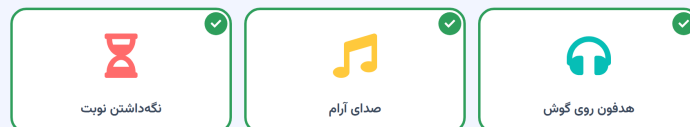
G5-S01-A1 سه قرار ما

صفحه: امسال سه قرار داریم. این‌ها قانونی نیستند که کسی به ما تحمیل کند؛ خودمان می‌گذاریمشان تا کار همه راحت پیش برود. هر قرار یک دلیل دارد:

- هدفون روی گوش – صدای تبلت فقط مال خودت
- صدای آرام – همه بتوانند فکر کنند
- نوبت را نگه می‌داریم – حرف هرکس شنیده شود

سه قرار کلاس امروز

هر سه را با هم بلند تکرار می‌کنیم



بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: در کلاس حضوری، سه قرار را روی نمایشگر کلاسی بیاورید و با هم بلند تکرار کنید. در آموزش مجازی یا دونفره، همین صفحه کافی است.

گام ۲ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S01-A2 هر جلسه چطور پیش می‌رود؟

صفحه: هر جلسه سه بخش دارد. در «آموزش» یاد می‌گیری، در «فعالیت تعاملی» بازی می‌کنی و می‌سازی، و در «ارزیابی» نشان می‌دهی چه یاد گرفتی. هر جلسه یک مأموریت دارد؛ با تمام‌کردنش یک نشان می‌گیری. نشان مال کسی است که مأموریت را تمام کند، نه کسی که بهترین باشد.



بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: این صفحه برای آموزش مجازی نوشته شده تا دانش‌آموز بدون توضیح شما بداند جلسه چه ساختاری دارد.

گام ۳ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S01-A3 الگو یعنی قاعده

صفحه: به این رنگ‌ها نگاه کن: قرمز، آبی، قرمز، آبی، بعدی چه رنگی است؟ قرمز! از کجا فهمیدی؟ چون یک قاعده پیدا کردی: «یکی در میان». الگو یعنی همین: قاعده‌ای که با آن می‌شود گفت بعدی چه می‌آید.



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۴ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S01-A4 مثال حل‌شده: عدد بعدی

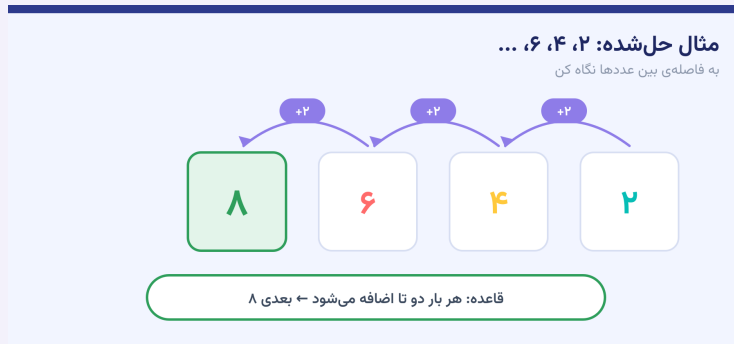
صفحه: دنباله: ۲، ۴، ۶، ...

قدم ۱: فاصله‌ها را ببین: از ۲ به ۴ دو تا، از ۴ به ۶ هم دو تا.

قدم ۲: قاعده را بگو: «هر بار دو تا اضافه می‌شود».

قدم ۳: قاعده را به کار ببر: $۸ = ۲ + ۶$.

مهم‌تر از خودِ عدد، قاعده است.



بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: در کلاس حضوری می‌توانید پیش از نمایش قدم ۳، از کلاس بپرسید عدد بعدی چیست؛ این پرسش جمعی است و پاسخ فردی ثبت نمی‌شود.

گام ۵ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S01-A5 الگو یا شانس؟

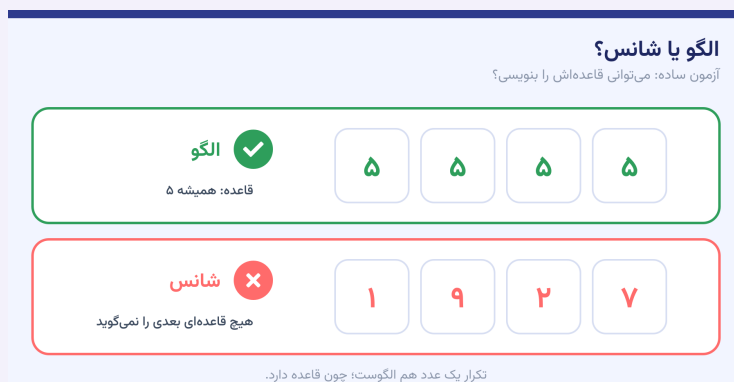
صفحه: آزمون ساده: آیا می‌توانی قاعده‌اش را در یک جمله بنویسی؟

«۵، ۵، ۵، ۵» الگوست، چون قاعده دارد: «همیشه ۵».

«۷، ۲، ۹، ۱» شانس است، چون هیچ قاعده‌ای نمی‌گوید بعدی چیست.

■ تکرار یک عدد هم الگوست

■ اگر قاعده‌ای پیدا نشد، شاید واقعاً شانس باشد



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۶ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S01-A6 ذهن ما الگوباز است

صفحه: مغز ما عاشق پیدا کردن الگوست؛ آنقدر که گاهی در ابرها صورت می‌بیند! این توانایی کمک می‌کند زود یاد بگیریم، ولی گاهی گولمان می‌زند و الگویی می‌بینیم که وجود ندارد. برای همین، حدس را همیشه با قاعده‌ی واقعی مقایسه می‌کنیم. حدس اشتباه یعنی داشتنی واقعاً فکر می‌کردی.



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۷ | ۱ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S01-A7 پرسش بزرگ امسال

صفحه: ماشین‌های هوشمند هم کاری شبیه ما می‌کنند: نمونه‌های زیادی می‌بینند، الگو پیدا می‌کنند و بعداً را حدس می‌زنند. پرسش بزرگ امسال همین است: «ماشین چطور حدس می‌زند؟» امروز هیچ‌کس پاسخ کاملش را نمی‌داند؛ در طول سال با هم می‌سازیمش.



بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: صریح بگویید حتی خودتان هم امروز پاسخ کامل را نمی‌دانید؛ این لحظه‌ی کلیدی جلسه است.

فعالیت تعاملی – ۳۵ دقیقه

گام ۱ | ۱۲ دقیقه | فردی | بارگذاری عکس

G5-S01-T1 پاسخ امروز تو

صفحه: پرسش بزرگ امسال این است: «ماشین چطور حدس می‌زند؟»

پاسخ امروزت را با دست روی کاغذ بنویس – دو جمله کافی است: جمله‌ی اول پاسخت، جمله‌ی دوم دلالت. بعد از برگه عکس بگیر و بفرست.

دست‌نوشته‌ای که قفل می‌ماند



دست‌نوشته‌ات همین امروز ثبت می‌شود، بدون تغییر بعدی.

پرسش: عکس دست‌نوشته‌ات را بفرست.

پاسخ باز – معیارها:

■ تصویر یک دست‌نوشته باشد و خوانا

■ دست‌کم دو جمله نوشته شده باشد

نمونه‌ی پاسخ خوب: «فکر می‌کنم ماشین از روی چیزهایی که قبلاً دیده حدس می‌زند. چون آدم‌ها هم وقتی چیزی را زیاد دیده باشند بهتر حدس می‌زنند.»

راهنمایی:

۱. لازم نیست پاسخ درست باشد – فقط نظر امروزت را بنویس.

۲. جمله‌ی اول: به نظرت ماشین چطور حدس می‌زند؟ جمله‌ی دوم: چرا این‌طور فکر می‌کنی؟

۳. مثلاً: «به نظرم ماشین از روی چیزهایی که قبلاً دیده حدس می‌زند، چون...» و خودت ادامه بده.

بازخورد – درست: ثبت شد و قفل شد. این برگه تا آخرین جلسه‌ی سال باز نمی‌شود – آن‌وقت خودت می‌بینی نظرت چقدر عوض شده. | **نیمه:** خوانا بود، ولی یک جمله کم داری: دلالت را هم بنویس و دوباره عکس بفرست. | **نادرست:** تصویر خوانا نبود. دوباره از بالا و با نور کافی عکس بگیر.

خطای رایج: تایپ می‌کند به جای نوشتن با دست | **پاسخ:** این یکی را باید با دست بنویسی و عکس بفرستی – دست‌خط امروزت هم بخشی از این برگه است.

خطای رایج: می‌پرسد پاسخ درست چیست | **پاسخ:** امروز هیچ‌کس پاسخ درست را نمی‌داند، حتی معلمت. خودت تا آخر سال می‌سازی‌اش.

یادداشت معلم: برگه‌ها را واقعاً در یک پاکت بگذاری و ببندید. این آیین بیشتر از توضیح یادشان می‌ماند.

گام ۲ | ۱۳ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S01-T2 بازی: الگو یا شانس؟

صفحه: حالا ده دنباله به تو نشان می‌دهم. بعد از هر کدام فقط یک واژه بنویس:

«الگو» اگر قاعده‌ای پیدا کردی، «شانس» اگر به نظرت بی‌قاعده است.

هر دور کمی سخت‌تر می‌شود.

الگو یا شانس؟	
دنباله	دسته
۶، ۴، ۲	الگو
۹، ۲، ۷	شانس
دوشنبه، سه‌شنبه	الگو

پرسش: این دنباله الگو دارد یا شانس است؟

پاسخ معین: بستگی به دنباله دارد

پذیرفتنی: الگو؛ شانس؛ قاعده دارد؛ تصادفی

راهنمایی:

۱. به فاصله‌ی بین هر دو عدد پشت‌سرهم نگاه کن.
 ۲. اگر فاصله‌ها همیشه یکسان است، قاعده داری. اگر هر بار فرق می‌کند، دوباره نگاه کن – شاید قاعده‌ی دیگری باشد.
 ۳. بعضی دنباله‌ها فقط شبیه بی‌قاعده‌اند. اگر هیچ قاعده‌ای پیدا نکردی، «شانس» بنویس – این هم یک پاسخ است.
- بازخورد – درست:** درست بود. حالا بگو از کجا فهمیدی؟ | **نیمه:** نزدیک بودی. یک بار دیگر به فاصله‌ها نگاه کن. | **نادرست:** این‌بار نشد، و اشکالی ندارد – همین که دنبال قاعده گشتی مهم است. قاعده‌اش این بود:
- خطای رایج:** «۵، ۵، ۵، ۵» را شانس می‌گوید | **پاسخ:** تکرار هم خودش یک قاعده است: هر بار همان عدد. پس این الگوست.
- خطای رایج:** هر دنباله‌ای را الگو می‌گوید | **پاسخ:** قاعده‌اش را برایم بنویس. اگر نتوانستی بنویسی، شاید واقعاً قاعده‌ای نباشد.
- یادداشت معلم:** دنباله‌ی «۷، ۵، ۳، ۲» معمولاً کلاس را دو دسته می‌کند. همان‌جا نگو دارید و بحث را باز بگذارید – این بهترین بخش بازی است.

گام ۳ | ۱۰ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S01-T3 حدس تو و قاعده‌ی واقعی

صفحه: حالا قاعده‌ی واقعی هر دنباله را نشانت می‌دهم.

حدس خودت را کنار قاعده‌ی واقعی بگذار و بگو: درست حدس زدی یا نه؟ و اگر نه، کجا فرق داشت؟

حدس من یا قاعده‌ی واقعی؟



پرسش: حدست با قاعده‌ی واقعی چقدر جور درآمد؟

پاسخ باز – معیارها:

■ بگوید حدسش درست بود یا نبود

■ اگر نبود، بگوید تفاوت کجا بود

نمونه‌ی پاسخ خوب: دو تا را درست گفتم. در «۷،۵،۳،۲» فکر کردم شانس است، ولی قاعده داشت – عددهای اول بودند.

راهنمایی:

۱. به آن دنباله‌ای فکر کن که برایت سخت‌تر بود.

۲. در کدام دنباله حدست با قاعده‌ی واقعی فرق داشت؟

۳. بنویس: «در دنباله‌ی ... فکر کردم ... ولی قاعده‌اش ... بود.»

بازخورد – درست: همین کار – مقایسه‌ی حدس با قاعده‌ی واقعی – کاری است که امسال بارها تکرار می‌کنیم. | نیمه: خوب شروع کردی. حالا بگو کدام دنباله و کجا فرق داشت. | نادرست: بیا ساده‌تر کنیم: یک دنباله را انتخاب کن و فقط درباره‌ی همان بنویس.

خطای رایج: از اشتباهش ناراحت می‌شود | پاسخ: حدس اشتباه یعنی داشتنی واقعاً فکر می‌کردی. کسی که حدس نمی‌زند، چیزی هم یاد نمی‌گیرد.

یادداشت معلم: اگر وقت ماند، دو سه نفر حدس‌های متفاوتشان را بلند بگویند. شنیدن اینکه دیگران هم اشتباه کرده‌اند، ترس را کم می‌کند.

ارزیابی – ۱۰ دقیقه

گام ۱ | ۷ دقیقه | فردی | ضبط صدا

G5-S01-E1 امروز کجا حدس زدی؟

صفحه: میکروفون را روشن کن و در چند جمله بگو:

امروز کجا حدست را با یک الگوی واقعی مقایسه کردی؟ و آن لحظه چه حسی داشتی؟

بازتاب پایان جلسه با صدا



امروز کجا حدست را با یک الگوی واقعی مقایسه کردی؟

پاسخم را الان با صدا ضبط می‌کنم...



پرسش: صدايت را ضبط کن و بفرست.

پاسخ باز – معیارها:

■ به یک لحظه‌ی مشخص از امروز اشاره کند

■ بگوید حدسش با قاعده‌ی واقعی چه نسبتی داشت

نمونه‌ی پاسخ خوب: توی بازی الگو یا شانس، دنباله‌ی ۷،۵،۳،۲ را شانس گفتم ولی الگو بود. اولش تعجب کردم.

راهنمایی:

۱. به بازی الگو یا شانس فکر کن.

۲. کدام دنباله برای غافلگیرکننده بود؟

۳. بگو: «در دنباله‌ی ... حدس زدم ... و بعد دیدم ...»

بازخورد – درست: ضبط شد و در پروفایل ذخیره شد. ضبط صدا یکی از چهار کاری است که امسال بارها با هم انجام می‌دهیم. | **نیمه:** شنیدم. یک چیز دیگر هم بگو: حدست با قاعده‌ی واقعی جور درآمد یا نه؟ | **نادرست:** صدايت واضح نبود. هدفون و میکروفون را چک کن و دوباره بگو.

خطای رایج: خجالت می‌کشد و ضبط نمی‌کند | **پاسخ:** فقط من می‌شنوم و در پروفایل خودت ذخیره می‌شود. یک جمله هم کافی است.

یادداشت معلم: برای بچه‌های خجالتی، اجازه بدهید این یکی را تایپ کنند. در جلسه‌های بعد کم‌کم به ضبط صدا بیايند.

گام ۲ | ۳ دقیقه | فردی | نمایش

G5-S01-E2 مأموریت امروز تمام شد

صفحه: مأموریت امروز «کاوشگر الگو» بود و تو تمامش کردی. «نشان قرارداد» در پروفایلت ثبت شد.

نشان‌ها را با تمام کردن مأموریت می‌گیری، نه با بهترین بودن. هیچ رتبه‌بندی‌ای در کار نیست.

- سه قرار کلاس ✓
- سه حدس الگو ✓
- نشان قرارداد ✓



بازخورد – درست: تا جلسه‌ی بعد!

یادداشت معلم: جمله‌ی «نشان با تمام کردن گرفته می‌شود» را بلند بگویید. اگر این را جا بیندازید، دانش‌آموز ضعیف‌تر هم تا آخر سال می‌ماند.

روی دستگاه شخصی کار فردی، چالش سه‌سطحی و تمرین خانه

کار: هر دانش‌آموز حدس‌هایش را برای سه الگوی عددی تایپ می‌کند، با پاسخ واقعی مقایسه می‌کند و نتیجه را ذخیره می‌کند.

چالش سه‌سطحی:

- **سطح ۱:** یک الگوی دوتایی ساده را ادامه بده.
- **سطح ۲:** سه الگوی عددی را حدس بزن.
- **سطح ۳:** خودت یک الگوی تازه بساز که دوستت نتواند به‌سادگی حدس بزند.

ثبت در پروفایل: سه قرار کلاس، سه حدس الگو و نشان قرارداد.

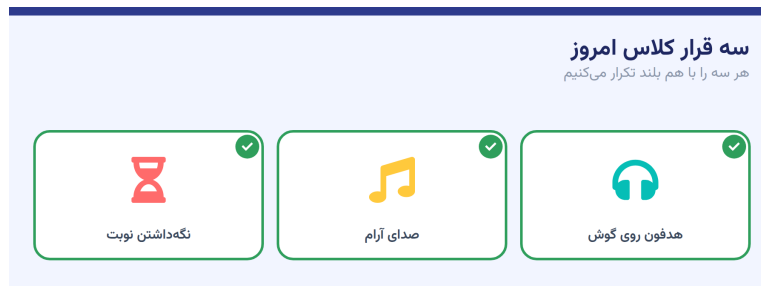
تمرین خانه: در خانه یک الگوی تکراری پیدا کن – مثل کاشی‌های کف یا ترتیب رنگ لباس‌ها – و بگو قانونش چیست.

مخزن – مرور جلسه‌ی پیش ندارد – نخستین جلسه‌ی سال است

مخزن – مثال آموزشی ۱۰ مثال حل‌شده‌ی نمایشی | بخش آموزش

G5-S01-E01 سه قرار ما

صفحه: سه قرار که امسال با هم می‌گذاریم: هدفون روی گوش، صدای آرام، نوبت را نگه می‌داریم. هر قرار یک دلیل دارد: هدفون صدای تبلت را برای خودت نگه می‌دارد، صدای آرام به همه فرصت فکر کردن می‌دهد و نوبت باعث می‌شود حرف هرکس شنیده شود.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E02 مثال حل‌شده: عدد بعدی

صفحه: ۲، ۴، ۶، ...

فاصله‌ی هر دو عدد پشت‌سرهم ۲ است، پس قاعده «هر بار دو تا اضافه کن» است و عدد بعدی ۸ می‌شود. پاسخ خوب هم عدد را می‌گوید و هم قاعده را: «۸، چون هر بار دو تا اضافه می‌شود.»



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E03 پرسش بزرگ امسال

صفحه: همین بازی ساده‌ی حدس‌زدن، ما را به پرسش بزرگ امسال می‌رساند:

«ماشین چطور حدس می‌زند؟»

امروز هیچ‌کس پاسخ کاملش را نمی‌داند – حتی معلم. قرار است در طول سال با هم بسازیمش.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E04 چرا پاسخ اولیه قفل می‌شود؟

صفحه: در فعالیت امروز، پاسخ اولیه‌ات به پرسش بزرگ را با دست روی کاغذ می‌نویسی و عکسش را می‌فرستی. این برگه تا جلسه‌ی ۳۲ قفل می‌ماند. چرا؟ تا آخر سال ببینی فکرت چقدر تغییر کرده است. نمونه: «ماشین از روی چیزهایی که قبلاً دیده حدس می‌زند، چون خودش فکر ندارد.»

دست‌نوشته‌ای که قفل می‌ماند

۳

 قفل تا جلسه‌ی ۳۲

۲

 گرفتن عکس

۱

 نوشتن یا دست

دست‌نوشته‌ات همین امروز ثبت می‌شود، بدون تغییر بعدی.

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E05 مثال: حدس من و قاعده‌ی واقعی

صفحه: یک نمونه مقایسه: دنباله «۱، ۳، ۵، ...» بود. حدس زدم ۶، ولی قاعده‌ی واقعی «هر بار دو تا اضافه کن» بود و جواب ۷ شد. فرق کجا بود؟ من فقط به یک فاصله نگاه کردم. درس: همه‌ی فاصله‌ها را بررسی کن.

حدس من یا قاعده‌ی واقعی؟

حدس دانش‌آموز

 رقم بعدی: ۸

قاعده‌ی واقعی هوشینو

 هر بار ۲ تا اضافه می‌شود

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E06 مثال: الگو یا شانس؟

صفحه: بازی «الگو یا شانس» این‌طور حل می‌شود: برای هر دنباله بپرس «می‌توانم قاعده‌اش را بنویسم؟»

- ۳، ۶، ۹، ۱۲ ← الگو: هر بار سه تا
- دایره، مربع، دایره، مربع ← الگو: یکی در میان
- ۸، ۱، ۶، ۴ ← شانس: قاعده‌ای پیدا نمی‌شود

الگو یا شانس؟	
دسته	دنباله
الگو	۶، ۴، ۲
شانس	۹، ۲، ۷
الگو	دوشنبه، سه‌شنبه

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E07 هر جلسه یک مأموریت

صفحه: هر جلسه‌ی امسال یک مأموریت دارد. مأموریت امروز «کاوشگر الگو» است و با تمام‌کردنش «نشان قرارداد» را می‌گیری.

نشان با تمام‌کردن گرفته می‌شود، نه با بهترین بودن.

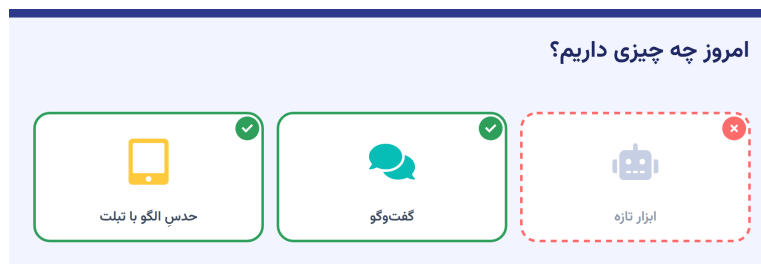


بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E08 امروز ابزار تازه‌ای نداریم

صفحه: امروز هیچ ابزار هوش مصنوعی تازه‌ای باز نمی‌شود. فقط گفت‌وگو می‌کنیم و الگو حدس می‌زنیم – با خودمان و با تبلت.

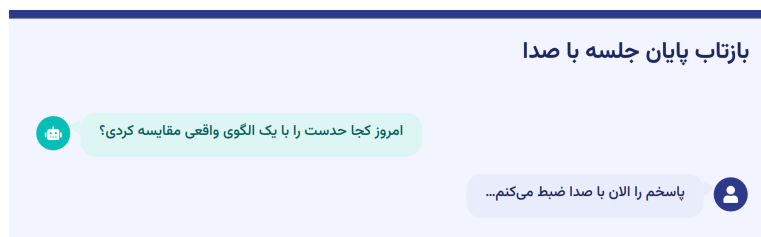
باز کردن ابزارها از جلسه‌ی بعد شروع می‌شود.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E09 نمونه‌ی یک بازتاب خوب

صفحه: در پایان جلسه با صدا می‌گوییم امروز کجا حدست را با یک الگوی واقعی مقایسه کردی. نمونه‌ی خوب: «در بازی الگو یا شانس، ۲، ۳، ۵، ۷ را شانس گفتم، ولی الگو بود. اول تعجب کردم، بعد خوشحال شدم.» این پاسخ هم لحظه را می‌گوید هم نتیجه را.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S01-E10 مثال: یک الگو در خانه

صفحه: الگو فقط در درس نیست. مثال: کاشی‌های کف آشپزخانه سفید، سیاه، سفید، سیاه چیده شده‌اند؛ قانونش «یکی در میان» است. برنامه‌ی هفته هم الگوست: هر شنبه کلاس ورزش. تو هم در خانه دنبال چیزی بگرد که تکرار می‌شود و قانونش را بگو.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

مخزن – تمرین ارزیابی ۱۰ پرسش در ۱۹ قلم جدا | بخش ارزیابی

سطح ۱ | چندگزینه‌ای

G5-S01-P01 قرارهای امروز

صفحه: کدامیک از سه قرار کلاس امروز است؟

- الف) دست بلند کن
- ب) هدفون روی گوش
- پ) کتاب را ببند
- ت) بلند بخند



پرسش: حرف گزینه‌ی درست را بنویس.

پاسخ معین: ب

پذیرفتنی: ب؛ ب؛ هدفون روی گوش؛ هدفون

راهنمایی:

۱. به چیزی فکر کن که با تبلت کار داری.

۲. کدامیک به صدا مربوط است؟

۳. سه قرار: هدفون، صدای آرام، نوبت.

بازخورد – درست: درست است – هدفون روی گوش، یکی از سه قرار امروز. | **نادرست:** نه؛ سه قرار امروز درباره‌ی هدفون، صدا و نوبت بودند. دوباره نگاه کن.

خطای رایج: «الف» را انتخاب می‌کند | **پاسخ:** دست بلند کردن خوب است، ولی جزو سه قرار امروز نبود.

سطح ۱ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۱ از ۳ پرسش **G5-S01-P02**

G5-S01-P02-1 قرار اول

صفحه: سه قرار کلاس امروز را به یاد بیاور. قرار اول درباره‌ی گوش است. کامل کن:

«... روی گوش»

پرسش: جای خالی را کامل کن.

پاسخ معین: هدفون

پذیرفتنی: هدفون روی گوش؛ هدفون

راهنمایی:

۱. به وسیله‌ای فکر کن که با تبلت روی گوش می‌گذاری.

۲. صدای تبلت فقط برای خودت است.

۳. هد... روی گوش

بازخورد – درست: درست – هدفون روی گوش. | **نادرست:** دوباره فکر کن: با تبلت چه چیزی روی گوش می‌گذاریم؟

سطح ۱ | کوتاه پاسخ | پاره‌ی ۲ از ۳ پرسش G5-S01-P02

G5-S01-P02-2 قرار دوم

صفحه: قرار دوم درباره‌ی صداست. کامل کن:

«صدای ...»

پرسش: جای خالی را کامل کن.

پاسخ معین: آرام

پذیرفتنی: صدای آرام؛ آرام؛ آهسته

راهنمایی:

۱. در کلاس صدای ما باید چطور باشد؟

۲. برعکس «بلند».

۳. صدای آ...

بازخورد – درست: درست – صدای آرام. | **نادرست:** به برعکس صدای بلند فکر کن.

سطح ۱ | کوتاه پاسخ | پاره‌ی ۳ از ۳ پرسش G5-S01-P02

G5-S01-P02-3 قرار سوم

صفحه: قرار سوم درباره‌ی حرف‌زدن به‌ترتیب است. کامل کن:

«... را نگه می‌داریم»

پرسش: جای خالی را کامل کن.

پاسخ معین: نوبت

پذیرفتنی: نوبت را نگه می‌داریم؛ نوبت

راهنمایی:

۱. وقتی چند نفر می‌خواهند حرف بزنند چه می‌کنیم؟

۲. یکی‌یکی و پشت‌سرهم.

۳. نو... را نگه می‌داریم

بازخورد – درست: درست – نوبت را نگه می‌داریم. | **نادرست:** وقتی یکی‌یکی حرف می‌زنیم، چه چیزی را رعایت می‌کنیم؟

سطح ۱ | بله یا خیر

G5-S01-P03 درست یا نادرست؟

صفحه: «امروز هوشینو یک ابزار هوش مصنوعی تازه به ما نشان داد.»

پرسش: درست است یا نادرست؟

پاسخ معین: نادرست

پذیرفتنی: نادرست؛ غلط؛ نه؛ خیر

راهنمایی:

۱. به اول جلسه فکر کن.

۲. امروز با چه چیزی کار کردیم؟

۳. امروز فقط قرار گذاشتیم و الگو حدس زدیم.

بازخورد – درست: درست – امروز هیچ ابزار تازه‌ای باز نشد. | **نادرست:** نه؛ امروز ابزار تازه‌ای نداشتیم. فقط قرار کلاس و پرسش بزرگ.

سطح ۲ | کوتاه پاسخ

G5-S01-P04 پرسش بزرگ

صفحه: پرسش بزرگ امسال را بنویس.

پرسش: پرسش بزرگ امسال چیست؟

پاسخ معین: ماشین چطور حدس می‌زند؟

پذیرفتنی: ماشین چطور حدس می‌زند؟ ماشین چطور حدس می‌زند؛ ماشین چگونه حدس می‌زند
راهنمایی:

۱. درباره‌ی ماشین بود.
 ۲. درباره‌ی کاری بود که ما هم در بازی کردیم.
 ۳. ماشین چطور ... می‌زند؟
- بازخورد – درست: همین است – و تا جلسه‌ی ۳۲ با ماست. | نیمه: نزدیک شدی؛ کلمه‌ی «حدس» را هم بیاور. | نادرست: دوباره فکر کن: بعد از بازی دنباله، چه پرسشی مطرح شد؟

سطح ۲ | محاسبه | پاره‌ی ۱ از ۴ پرسش G5-S01-P05

G5-S01-P05-1 عدد بعدی

صفحه: ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ...

عدد بعدی چیست؟

دنباله را ادامه بده

۵	۱۰	۱۵	؟	؟	؟
---	----	----	---	---	---

سه عدد بعدی و قاعده‌اش را بنویس.

پرسش: عدد بعدی را بنویس.

پاسخ معین: ۲۰

پذیرفتنی: ۲۰؛ ۲۰؛ بیست

راهنمایی:

۱. از ۵ به ۱۰ چقدر اضافه شد؟
 ۲. همان اندازه را به ۱۵ اضافه کن.
 ۳. $۱۵ + ۵ = \dots$
- بازخورد – درست: درست – ۲۰. | نادرست: فاصله‌ی دو عدد پشت‌سرهم را حساب کن.

سطح ۲ | محاسبه | پاره‌ی ۲ از ۴ پرسش G5-S01-P05

G5-S01-P05-2 دو قدم جلوتر

صفحه: ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ...

عدد بعد از ۲۰ چیست؟

دنباله را ادامه بده

۵	۱۰	۱۵	؟	؟	؟
---	----	----	---	---	---

سه عدد بعدی و قاعده‌اش را بنویس.

پرسش: عدد بعدی را بنویس.

پاسخ معین: ۲۵

پذیرفتنی: ۲۵؛ ۲۵؛ بیست و پنج

راهنمایی:

۱. قاعده همان قبلی است.

۲. به ۲۰ همان مقدار را اضافه کن.

۳. $۲۰ + ۵ = \dots$

بازخورد – درست: درست – ۲۵. | **نادرست:** همان فاصله‌ی ۵ تایی را به ۲۰ اضافه کن.

سطح ۲ | محاسبه | پاره‌ی ۳ از ۴ پرسش G5-S01-P05

G5-S01-P05-3 سه قدم جلوتر

صفحه: ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ...

عدد بعد از ۲۵ چیست؟

دنباله را ادامه بده

؟	؟	؟	۱۵	۱۰	۵
---	---	---	----	----	---

سه عدد بعدی و قاعده‌اش را بنویس.

پرسش: عدد بعدی را بنویس.

پاسخ معین: ۳۰

پذیرفتنی: ۳۰؛ ۳۰؛ سی

راهنمایی:

۱. باز هم همان قاعده.

۲. به ۲۵ پنج تا اضافه کن.

۳. $۲۵ + ۵ = \dots$

بازخورد – درست: درست – ۳۰. | **نادرست:** به ۲۵ پنج تا اضافه کن.

سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۴ از ۴ پرسش G5-S01-P05

G5-S01-P05-4 قاعده‌ی دنباله

صفحه: ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰

قاعده‌ی این دنباله را در یک جمله بنویس.

دنباله را ادامه بده

؟	؟	؟	۱۵	۱۰	۵
---	---	---	----	----	---

سه عدد بعدی و قاعده‌اش را بنویس.

پرسش: قاعده چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ بگوید هر بار عددی اضافه می‌شود

■ مقدار اضافه‌شدن را ۵ بگوید (یا: مضرب‌های ۵)

نمونه‌ی پاسخ خوب: هر بار پنج تا اضافه می‌شود.

راهنمایی:

۱. به فاصله‌ی عددها نگاه کن.

۲. هر بار چقدر اضافه می‌شود؟

۳. هر بار ... تا اضافه می‌شود.

بازخورد – درست: درست – هر بار ۵ تا اضافه می‌شود. | **نیمه:** به اضافه‌شدن اشاره کردی؛ حالا بگو هر بار چند تا. | **نادرست:** از ۵ به ۱۰ چه اتفاقی افتاد؟

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۱ از ۳ پرسش G5-S01-P06

G5-S01-P06-1 دنباله‌ی اول

صفحه: این دنباله الگوست یا شانس؟

۴، ۳، ۲، ۱

این‌ها الگو هستند یا شانس؟

 دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه	 ۱، ۹، ۲، ۷	 ۴، ۳، ۲، ۱
--	---	---

پرسش: الگو یا شانس؟

پاسخ معین: الگو

پذیرفتنی: الگو؛ الگوست؛ قاعده دارد

راهنمایی:

۱. با شمردن امتحان کن.

۲. هر بار چقدر اضافه می‌شود؟

۳. هر بار یکی اضافه می‌شود؛ پس قاعده دارد.

بازخورد – درست: درست – الگوست: هر بار یکی اضافه می‌شود. | **نادرست:** بپرس: می‌توانم قاعده‌اش را بنویسم؟

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۲ از ۳ پرسش G5-S01-P06

G5-S01-P06-2 دنباله‌ی دوم

صفحه: این دنباله الگوست یا شانس؟

۱، ۹، ۲، ۷

این‌ها الگو هستند یا شانس؟

 دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه	 ۱، ۹، ۲، ۷	 ۴، ۳، ۲، ۱
--	---	---

پرسش: الگو یا شانس؟

پاسخ معین: شانس

پذیرفتنی: شانس؛ شانسی؛ تصادفی؛ قاعده ندارد

راهنمایی:

۱. فاصله‌ها را حساب کن.

۲. فاصله‌ها یکسان‌اند یا هر بار فرق می‌کنند؟

۳. اگر قاعده‌ای پیدا نمی‌شود، شانس است.

بازخورد – درست: درست – شانس است: هیچ قاعده‌ای عدد بعدی را نمی‌گوید. | **نادرست:** سعی کن قاعده‌اش را بنویسی؛ می‌توانی؟

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۳ از ۳ پرسش G5-S01-P06

G5-S01-P06-3 دنباله‌ی سوم

صفحه: این دنباله الگوست یا شانس؟

دوشنبه ، سه‌شنبه ، چهارشنبه

این‌ها الگو هستند یا شانس؟

		
دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه	۱، ۹، ۲، ۷	۴، ۳، ۲، ۱

پرسش: الگو یا شانس؟

پاسخ معین: الگو

پذیرفتنی: الگو؛ الگوست؛ قاعده دارد

راهنمایی:

۱. این‌ها روزهای هفته‌اند.

۲. روزهای هفته ترتیب ثابت دارند؟

۳. بعد از چهارشنبه همیشه پنج‌شنبه می‌آید.

بازخورد – درست: درست – الگوست: ترتیب روزهای هفته ثابت است. | **نادرست:** بعد از چهارشنبه چه روزی می‌آید؟ همیشه همان؟

خطای رایج: روزهای هفته را شانس می‌گوید | **پاسخ:** روزهای هفته ترتیب ثابت دارند، پس قاعده دارند.

سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ

G5-S01-P07 چرا با دست نوشتیم؟

صفحه: چرا پاسخ اولیه‌مان به پرسش بزرگ را با دست روی کاغذ نوشتیم و عکسش را فرستادیم، نه اینکه تایپ کنیم؟

دست‌نویس یا تایپ؟



به نظرت کدام برای این کار بهتر است؟ چرا؟

پرسش: به نظرت چرا؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند که دست‌نوشته مال همان لحظه می‌ماند

■ اشاره کند که بعداً عوض نمی‌شود یا قفل است

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون دست‌نوشته را نمی‌شود بعداً عوض کرد، پس آخر سال می‌فهمیم نظرم‌ان چقدر فرق کرده.

راهنمایی:

۱. فکر کن متنی تایی را چقدر راحت می‌شود عوض کرد.
 ۲. این برگه قرار است تا کی بسته بماند؟
 ۳. چون بعداً می‌خواهیم نظر امروزت را دست‌نخورده ببینیم.
- بازخورد – درست:** دقیقاً – برگه‌ی دست‌نویس، نظر همین امروزت را نگه می‌دارد. | **نیمه:** درست شروع کردی. حالا بگو چرا مهم است که عوض نشود. | **نادرست:** بیا ساده‌تر: اگر تایپ کرده بودیم، چه اتفاقی می‌توانست بیفتد؟

سطح ۳ | طراحی | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S01-P08

G5-S01-P08-1 الگوی خودت

صفحه: یک الگوی عددی یا شکلی تازه بساز که دوستت نتواند به‌سادگی حدسش بزند. دست‌کم چهار عضو اولش را بنویس.

الگوی ساده یا الگوی سخت؟
الگوی خودت را بساز؛ نه خیلی ساده، نه بی‌قاعده

الگوی سخت‌تر	یا	الگوی ساده
 ۳، ۷، ۱۲، ۱۸ - قاعده کمی پنهان است	 ۲، ۴، ۶، ۸ - قاعده زود پیدا می‌شود	

پرسش: چهار عضو الگویت را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

- دست‌کم چهار عضو بنویسد
- اعضوها از یک قاعده‌ی پنهان پیروی کنند، نه تصادفی

نمونه‌ی پاسخ خوب: ۱، ۳، ۲، ۴، ۳، ۵
راهنمایی:

۱. از یک قاعده‌ی ساده شروع کن.
 ۲. دو قاعده را با هم ترکیب کن.
 ۳. مثلاً یکی در میان «دو تا اضافه» و «یکی کم».
- بازخورد – درست:** عالی – یک الگوی تازه ساختی. | **نیمه:** کمتر از چهار عضو نوشتی؛ یکی دو عضو دیگر اضافه کن. | **نادرست:** چهار عدد یا شکل بنویس که از یک قاعده پیروی کنند.

سطح ۳ | طراحی | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S01-P08

G5-S01-P08-2 قاعده‌ی الگویت

صفحه: حالا قاعده‌ی همان الگویی را که ساختی، در یک جمله بنویس.

الگوی ساده یا الگوی سخت؟
الگوی خودت را بساز؛ نه خیلی ساده، نه بی‌قاعده

الگوی سخت‌تر	یا	الگوی ساده
 ۳، ۷، ۱۲، ۱۸ - قاعده کمی پنهان است	 ۲، ۴، ۶، ۸ - قاعده زود پیدا می‌شود	

پرسش: قاعده‌ی الگویت چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ قاعده‌ای مشخص در یک جمله بیان کند

■ قاعده با عضوهای الگوی قبلی‌اش بخواند

نمونه‌ی پاسخ خوب: یکی در میان دو تا اضافه می‌کنم و یکی کم می‌کنم.
راهنمایی:

۱. از عضو اول به دوم چه شد؟

۲. از دوم به سوم چطور؟

۳. قاعده را با «هر بار...» یا «یکی در میان...» شروع کن.

بازخورد – درست: قاعده‌ات روشن است و با عضوها می‌خواند. | **نیمه:** قاعده را گفتی ولی با همه‌ی عضوها نمی‌خواند؛ دوباره بررسی کن. | **نادرست:** بگو هر عضو چطور از عضو قبلی ساخته می‌شود.

سطح ۳ | استدلالی | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S01-P09

G5-S01-P09-1 پاسخ تو

صفحه: «ماشین چطور حدس می‌زند؟»

پاسخ امروزت را در یک جمله بنویس.

پرسش: پاسخ در یک جمله چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ یک پاسخ روشن به پرسش «ماشین چطور حدس می‌زند» بدهد

نمونه‌ی پاسخ خوب: ماشین از روی نمونه‌هایی که قبلاً دیده حدس می‌زند.
راهنمایی:

۱. به بازی امروز فکر کن.

۲. ما چطور عدد بعدی را حدس زدیم؟

۳. شاید ماشین هم از روی ... حدس می‌زند.

بازخورد – درست: پاسخ ثابت شد. پاسخ درست و غلط امروز مهم نیست؛ فکر کردن مهم است. | **نیمه:** به پرسش نزدیک شدی؛ روشن‌تر بگو ماشین چطور حدس می‌زند. | **نادرست:** یک جمله بنویس که با «ماشین...» شروع شود.

سطح ۳ | استدلالی | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S01-P09

G5-S01-P09-2 دلیل تو

صفحه: حالا در یک جمله بنویس چرا چنین فکر می‌کنی.

پرسش: دلیلت چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ دلیلی برای پاسخ قبلی‌اش بیاورد

■ دلیل به تجربه یا مثالی مشخص اشاره کند

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون ما هم امروز از روی الگو حدس زدیم.
راهنمایی:

۱. به چیزی که امروز دیدی اشاره کن.

۲. از بازی الگو یا شانس کمک بگیر.

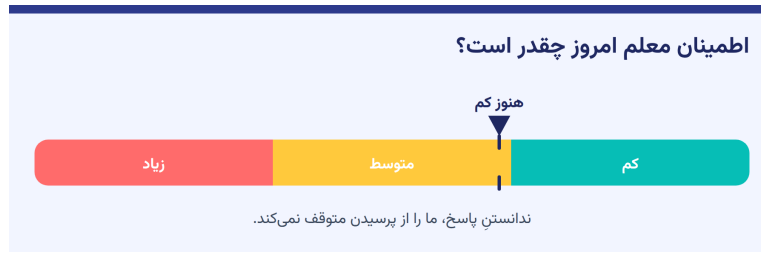
۳. جمله را با «چون...» شروع کن.

بازخورد – درست: دلیلت روشن است. | **نیمه:** جمله‌ات دلیل نیست؛ بگو «چون...». | **نادرست:** بگو چه چیزی تو را به این فکر رساند.

سطح ۳ | داوری

G5-S01-P10 چرا امروز شروع کردیم؟

صفحه: معلم گفت حتی خودش هم امروز پاسخ درست پرسش بزرگ را نمی‌داند. پس چرا همین امروز پرسیدنش را شروع کردیم؟



پرسش: به نظرت چرا؟
پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند پاسخ در طول سال ساخته می‌شود، نه در یک جلسه

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون قرار است کم‌کم و در طول سال خودمان جوابش را پیدا کنیم، نه اینکه کسی به ما بگوید.
راهنمایی:

۱. به برگه‌ای فکر کن که در پاکت گذاشتیم.

۲. قرار است کی دوباره سراغ آن برگه برویم؟

۳. پاسخ این پرسش قرار است در طول سال ساخته شود، نه امروز.

بازخورد – درست: دقیقاً – پرسش بزرگ در طول سال ساخته می‌شود، نه در یک جلسه. | **نیمه:** نزدیکی. حالا بگو این ساختن قرار است چه‌وقت اتفاق بیفتد. | **نادرست:** فکر کن: اگر امروز جواب را می‌دانستیم، دیگر چه چیزی برای کشف کردن می‌ماند؟

۳. جلسه‌ی ۲ – الگو، همان چیزی است که ماشین می‌بیند

جلسه‌ی ۲ | الگو، همان چیزی است که ماشین می‌بیند

شناسنامه‌ی جلسه هدف، مفاهیم، مأموریت و مواد

هدف: دیدن اینکه تصویرخوان هم مثل ما، با پیدا کردن الگو در تصویر حدس می‌زند.

مفاهیم: الگو، تصویر، حدس، دقت

مأموریت: شکارچی الگو | **نشان:** نشان چشم الگویاب

پیوند با برنامه‌ی درسی | علوم – دسته‌بندی: دسته‌بندی تصویرها بر پایه‌ی یک ویژگی مشترک. هر دانش‌آموز سه تصویر را بر پایه‌ی یک الگوی مشترک دسته‌بندی می‌کند.

ابزار امروز – تصویرخوان: سه تصویر را می‌بیند و شباهتشان را می‌گوید؛ گاهی چیزی را شبیه می‌بیند که برای ما هیچ شباهتی ندارد.

مواد: تابلت شخصی با هوشینو، هدفون و میکروفون، نمایشگر کلاسی

خروجی: دسته‌بندی سه‌تصویری + حدس مزرحه + کارت شغل شماره‌ی ۱ + نشان چشم الگویاب.
نکته‌ی معلم: وقتی تصویرخوان دسته‌بندی را اشتباه کرد، بپرسید «او دنبال چه الگویی بود که ما ندیدیم؟»

پیش‌سنجه پیش از بخش آموزش، جدا برای هر دانش‌آموز – بیرون از ۶۰ دقیقه

پیش‌سنجه | فردی | پاسخ‌تایی

G5-S02-K1 پیش از شروع: شغل امروز

صفحه: امروز با شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» آشنا می‌شوی. پیش از هر توضیحی، صادقانه بگو این جمله چقدر درباره‌ی تو درست است:

«می‌دانم در این شغل چه کاری انجام می‌شود.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

گویه‌ی K1: پیش از توضیح معلم

☆ ۵	☆ ۴	☆ ۳	☆ ۲	☆ ۱
کاملاً	زیاد	متوسط	کمی	اصلاً

این عدد باید پیش از توضیح ثبت شود.

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. حالا برویم سراغ درس امروز. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: این گویه باید پیش از هر توضیحی درباره‌ی شغل ثبت شود، وگرنه سنجش رشد آشنایی بی‌معنا می‌شود. هوشینو آن را هنگام ورود هر دانش‌آموز، پیش از بخش آموزش، روی دستگاه خودش می‌پرسد؛ پس بخش آموزش بدون ورودی می‌ماند و در کلاس دونفره یا مجازی هر نفر جدا پاسخ می‌دهد.

برنامه‌ی اجرای جلسه گام به گام، همان چیزی که به هوشینو داده می‌شود

آموزش – ۲۰ دقیقه

گام ۱ | ۵ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-A1 مرور: الگو و پیش‌بینی

صفحه: جلسه‌ی پیش کشف کردیم الگو یعنی قاعده‌ای که با آن می‌شود بعدی را حدس زد. این چهار نکته را به یاد بیاور؛ بعد چند کارت مرور می‌بینی که پاسخشان هم رویشان نوشته شده.

- سه قرار: هدفون، صدای آرام، نوبت
- ۲، ۴، ۶، ... ← ۸ (هر بار دو تا)
- ۷، ۲، ۹، ۱ شانس است؛ قاعده ندارد
- پرسش بزرگ: ماشین چطور حدس می‌زند؟

مرور: الگو و پیش‌بینی
جلسه‌ی پیش در یک نگاه

۴ ماشین چطور حدس می‌زند؟	۳ ۱، ۹، ۲، ۷ شانس است	۲ الگو یعنی قاعده‌ی بعدی	۱ سه قرار هدفون، صدا، نوبت
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------

بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: هوشینو پس از این صفحه، کارت‌های مرور (pool.review) را یکی‌یکی و با پاسخ نشان می‌دهد. در کلاس حضوری می‌توانید از دو داوطلب بخواهید یک الگو را بلند بگویند.

گام ۲ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-A2 ابزار امروز: تصویرخوان

صفحه: امروز نخستین ابزار هوشینو باز می‌شود: تصویرخوان. هر ابزار را با چهار پرسش می‌شناسیم: چه می‌کند؟ از کجا بلد است؟ کجا اشتباه می‌کند؟ و کجا نباید به‌جای من تصمیم بگیرد؟ پاسخ‌های تصویرخوان را در تصویر ببین.

ابزار امروز: تصویرخوان
کارت ابزار – چهار پرسش

۱ چه کاری می‌کند؟ تصویر را می‌بیند و توصیف می‌کند؛ شباهت‌ها را می‌گوید.	تصویرخوان ماژول داخل هوشینو
۲ از کجا بلد است؟ از دیدن تعداد خیلی زیادی تصویر و توضیحشان.	
۳ کجا اشتباه می‌کند؟ حدسش را جای دیدن می‌گوید؛ گاهی چیز ناشیبه را شبیه می‌بیند.	
۴ کجا نباید به‌جای من تصمیم بگیرد؟ اینکه دو چیز واقعاً یکی‌اند یا نه را خودم بررسی می‌کنم.	

بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۳ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-A3 تصویرخوان چطور نگاه می‌کند؟

صفحه: تصویرخوان مثل ما نمی‌فهمد در عکس چیست. او رنگ‌ها، لبه‌ها و شکل‌ها را می‌بیند و با هزاران تصویری که قبلاً دیده مقایسه می‌کند. اگر الگوی رنگ و شکل به «گره» نزدیک بود، می‌گوید گره. پس او هم دنبال الگو می‌گردد؛ درست مثل بازی جلسه‌ی پیش.

- رنگ: نارنجی، خاکستری، ...
- لبه‌ها: خط‌های تیز یا نرم
- شکل: گرد، مثلثی، دراز



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۴ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-A4 شبیه از نگاه ماشین

صفحه: یک پرتقال و یک توپ بسکتبال برای ما کاملاً فرق دارند؛ یکی خوردنی است، یکی بازی. ولی هر دو نارنجی و گردند؛ پس تصویرخوان ممکن است بگوید «شبیه‌اند». او اشتباهش را از روی الگو می‌کند، نه بی‌دلیل. وقتی اشتباه کرد بپرس: «او چه الگویی دید که من ندیدم؟»



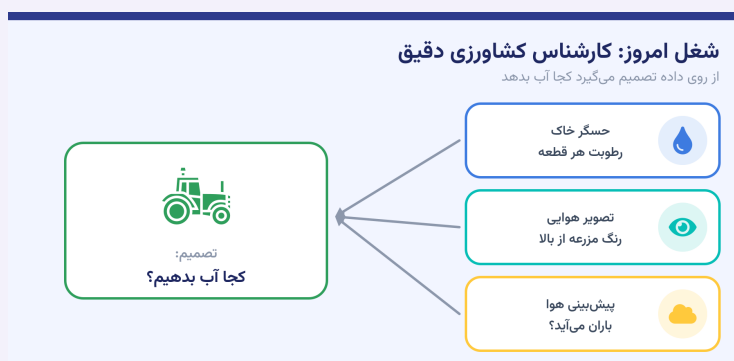
بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۵ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-A5 شغل امروز: کارشناس کشاورزی دقیق

صفحه: او تصمیم می‌گیرد کجای مزرعه آب بدهد و کجا ندهد. ولی نه با حدس چشمی؛ با داده. از سه جا داده می‌گیرد و در آن‌ها دنبال الگو می‌گردد: کدام قطعه با بقیه فرق دارد؟ این‌طور آب هدر نمی‌رود و هیچ گیاهی تشنه نمی‌ماند.

- حسگر خاک: رطوبت هر قطعه
- تصویر هوایی: رنگ مزرعه از بالا
- پیش‌بینی هوا: باران می‌آید یا نه



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۶ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-A6 مثال حل‌شده: نقشه‌ی رطوبت

صفحه: در این نقشه، رنگ هر قطعه رطوبت خاکش را نشان می‌دهد.

قدم ۱: راهنمای رنگ را بخوان: آبی مرطوب، قهوه‌ای خشک.
قدم ۲: الگوی بیشتر قطعه‌ها را پیدا کن: پنج قطعه آبی‌اند.
قدم ۳: قطعه‌ای را پیدا کن که الگو را می‌شکند: «ث» با ۱۸٪.

نتیجه: «ث» آب لازم دارد.



بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: خطای رایج: زمین سبزتر را انتخاب می‌کنند و نمودار را نگاه نمی‌کنند. از آن‌ها بپرسید نمودار خشکی را با چه رنگی نشان داد.

گام ۷ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-A7 هر دو دنبال الگو

صفحه: تصویرخوان در رنگ و شکل تصویر دنبال الگو می‌گردد؛ کارشناس کشاورزی در نقشه‌ی رطوبت. هر دو از روی الگو تصمیم می‌گیرند، پس هر دو ممکن است اشتباه کنند. اگر تصمیم اشتباه باشد، آب هدر می‌رود یا زمینی که واقعاً تشنه بود خشک می‌ماند. برای همین نتیجه را همیشه بررسی می‌کنیم.



بازخورد – درست: ادامه بده.

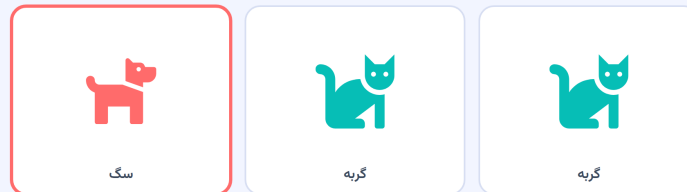
فعالیت تعاملی – ۳۰ دقیقه

گام ۱ | ۱۰ دقیقه | فردی | پاسخ تاییبی

G5-S02-T1 کدام یک فرق دارد؟

صفحه: تصویرخوان سه تصویر به تو نشان می‌دهد. به هر سه نگاه کن و پیدا کن کدام یک با بقیه فرق دارد. بعد بنویس کدام یک بود و چرا فکر می‌کنی فرق دارد.

کدام تصویر فرق دارد؟



تصویرخوان هم دنبال یک ویژگی مشترک می‌گردد.

پرسش: کدام تصویر فرق دارد و چرا؟

پاسخ باز – معیارها:

- یکی از سه تصویر را به‌عنوان متفاوت مشخص کند
 - برای انتخابش یک دلیل مبتنی بر ویژگی مشترک دو تصویر دیگر بیاورد
- نمونه‌ی پاسخ خوب: تصویر دوم فرق دارد، چون دوتای دیگر گربه‌اند و این یکی سگ است.

راهنمایی:

۱. به هر سه تصویر با دقت نگاه کن، نه فقط سریع.
 ۲. دو تای آن‌ها چه ویژگی مشترکی دارند که سومی ندارد؟
 ۳. همان ویژگی مشترک را پیدا کن؛ تصویری که آن ویژگی را ندارد، فرق‌دار است.
- بازخورد – درست: دقیقاً – همان ویژگی مشترک را پیدا کردی که تصویرخوان هم دنبالش بود. | نیمه: تصویر را درست گفتی؛ حالا بگو چرا فکر می‌کنی فرق دارد. | نادرست: دوباره نگاه کن: دو تصویر چه چیزی مشترک دارند؟
- خطای رایج: دلیلی نمی‌آورد، فقط شماره‌ی تصویر را می‌نویسد | پاسخ: شماره درست است؛ حالا یک جمله هم بگو چرا آن یکی فرق دارد.
- یادداشت معلم: اگر جواب‌ها متفاوت بود، از دو سه نفر بخواهید دلیشان را بلند بگویند – تفاوت دلایل‌ها نشان می‌دهد افراد مختلف الگوهای مختلفی می‌بینند.

گام ۲ | ۱۰ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S02-T2 چی می‌بینی؟

صفحه: هوشینو یک تصویر از یک مزرعه و یک نمودار رطوبت خاک نشان می‌دهد. با دقت نگاه کن و در دو جمله بنویس چه می‌بینی – یک جمله برای تصویر، یک جمله برای نمودار.

نقشه‌ی مزرعه و رطوبت خاک



نمودار رطوبت



حسگر رطوبت

اول توصیف کن، بعد حدس بزن.



نقشه‌ی مزرعه

پرسش: در تصویر و نمودار چه می‌بینی؟

پاسخ باز – معیارها:

- دست‌کم یک ویژگی مشخص از تصویر مزرعه را توصیف کند
- دست‌کم یک ویژگی مشخص از نمودار رطوبت را توصیف کند

نمونه‌ی پاسخ خوب: در تصویر، یک مزرعه‌ی بزرگ با ردیف‌های سبز می‌بینم. در نمودار، یک قسمت رطوبتش خیلی پایین‌تر از بقیه است.

راهنمایی:

۱. اول فقط به خودِ تصویر مزرعه نگاه کن، بعد به نمودار.

۲. در نمودار، کدام قسمت با بقیه فرق دارد؟

۳. بنویس: «در تصویر ... می‌بینم. در نمودار ...»

بازخورد – درست: توصیف دقیقی بود – دقیقاً همین کار را کارشناس واقعی هم پیش از تصمیم‌گیری انجام می‌دهد. | **نیمه:** یکی از دو توصیف را نوشتی؛ حالا آن یکی دیگر را هم بنویس. | **نادرست:** دوباره نگاه کن و بگو دقیقاً چه چیزی در تصویر و در نمودار می‌بینی.

خطای رایج: فقط می‌نویسد «قشنگ است» یا «معمولی است» | **پاسخ:** یک چیز مشخص بگو: مثلاً رنگ، شکل زمین یا جایی که رطوبت کم است.

یادداشت معلم: این گام پایه‌ی گام بعدی است؛ اگر توصیف ضعیف بود، پیش از رفتن به گام حدس، یک مثال از توصیف خوب روی نمایشگر کلاسی نشان دهید.

گام ۳ | ۱۰ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S02-T3 کدام قطعه تشنه است؟

صفحه: حالا با همان نگاهت، حدس بزن کدام قطعه‌ی زمینی بیشتر به آب نیاز دارد. شماره‌ی قطعه را بنویس. بعد هوشینو پاسخ درست را نشانت می‌دهد و خودت می‌سنجی حدست درست بود یا نه.

رطوبت خاک در چهار قطعه

رطوبت خاک	قطعه
۷۰٪	قطعه ۱
۶۵٪	قطعه ۲
۱۵٪	قطعه ۳
۷۲٪	قطعه ۴

پرسش: کدام قطعه بیشتر به آب نیاز دارد؟

پاسخ معین: قطعه‌ی ۳

پذیرفتنی: قطعه‌ی ۳؛ قطعه ۳؛ ۳؛ ۳؛ سوم؛ قطعه‌ی سوم

راهنمایی:

۱. به قسمتی از نمودار فکر کن که رطوبتش از همه کمتر بود.

۲. قطعه‌ای که رطوبت کمتر دارد، بیشتر تشنه است.

۳. در نموداری که دیدی، قطعه‌ی ۳ کمترین رطوبت را داشت.

بازخورد – درست: درست حدس زدی – رطوبت قطعه‌ی ۳ از همه کمتر بود. | **نادرست:** این بار نه – قطعه‌ی ۳ بود، چون رطوبتش در نمودار از همه کمتر بود. حالا ببین کجای نمودار را نگاه نکرده بودی.

خطای رایج: قطعه‌ی الف یا پ را انتخاب می‌کند | **پاسخ:** دوباره به نمودار نگاه کن: کدام قسمت پایین‌ترین رطوبت را داشت؟

یادداشت معلم: این گام اولین جایی در سال است که دانش‌آموز حدسش را با پاسخ ابزار می‌سنجد، نه با پاسخ معلم – تأکید کنید تصویرخوان هم می‌تواند اشتباه کند.

ارزیابی – ۱۰ دقیقه

گام ۱ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S02-E1 اگر اشتباه تصمیم بگیرد؟

صفحه: کارشناس کشاورزی دقیق و تصویرخوان، هر دو از روی الگو تصمیم می گیرند. اگر یکی از آن ها تصمیم را اشتباه بگیرد، چه اتفاقی می افتد؟ یک لحظه فکر کن؛ اگر با هم کلاسی کار می کنی، با او درباره اش حرف بزن.

اگر تصمیم اشتباه باشد؟



هر دو نتیجه ی یک تصمیم اشتباه اند.

بازخورد – درست: هر تصمیمی که از روی الگو گرفته شود، می تواند اشتباه هم باشد – به همین دلیل باید نتیجه را بررسی کرد.

یادداشت معلم: نمونه های واقعی بیاورید: هدررفت آب یا خشک ماندن زمینی که واقعاً نیاز داشت. اگر وقت ماند، بپرسید تصویرخوان کی ممکن است اشتباه کند.

گام ۲ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

E2-S02-G5 گویه‌ی ۱ از ۶ – رغبت

صفحه: درباره‌ی شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«دوست دارم کارهایی را که در این شغل انجام می‌شود، انجام دهم.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

شش گویه‌ی کارنما، پس از هر شغل



پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱۱ کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۳ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

E3-S02-G5 گویه‌ی ۲ از ۶ – آگاهی از فرصت‌ها

صفحه: درباره‌ی شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«می‌دانم در این شغل چه کاری انجام می‌شود.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

شش گویه‌ی کارنما، پس از هر شغل



پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱K کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۴ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ‌تایی

G5-S02-E4 گویه‌ی ۳ از ۶ – خودآگاهی

صفحه: درباره‌ی شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«فکر می‌کنم می‌توانم در این کار خوب باشم.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

شش گویه‌ی کارنما، پس از هر شغل



پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱S کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۵ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S02-E5 گویه‌ی ۴ از ۶ – ارزش اجتماعی

صفحه: درباره‌ی شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«این شغل برای زندگی مردم مفید است.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

شش گویه‌ی کارنما، پس از هر شغل



پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱۷ کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۶ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S02-E6 گویه‌ی ۵ از ۶ – تمایل به کاوش

صفحه: درباره‌ی شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«دوست دارم درباره‌ی این شغل بیشتر بدانم.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

شش گویه‌ی کارنما، پس از هر شغل



پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱E کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۷ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S02-E7 گویه‌ی ۶ از ۶ – پیوند با هوش مصنوعی

صفحه: درباره‌ی شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«هوش مصنوعی به این شغل کمک می‌کند.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

شش گویه‌ی کارنما، پس از هر شغل



پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱۸ کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۸ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S02-E8 پرسشی که هنوز داری

صفحه: آخرین قسمت کارت شغل شماره‌ی ۱: یک پرسش بنویس که هنوز درباره‌ی شغل «کارشناس کشاورزی دقیق» داری. این بخش امتیاز ندارد؛ فقط کنجاوایات ثبت می‌شود.

شش گویه‌ی کارنما، پس از هر شغل



پرسش: یک پرسش که هنوز درباره‌ی این شغل داری چیست؟
پاسخ باز – معیارها:

- یک پرسش واقعی (با علامت سؤال یا واژه‌ی پرسشی) بنویسد
- پرسش درباره‌ی همین شغل یا کار روزانه‌ی آن باشد

نمونه‌ی پاسخ خوب: کارشناس‌ها از کجا می‌فهمند داده‌ی حسگر درست است؟
راهنمایی:

۱. به کار روزانه‌ی این شغل فکر کن.
 ۲. چه چیزی از آن هنوز برایت عجیب یا ناشناخته است؟
 ۳. جملات را با «چطور...» یا «چرا...» شروع کن.
- بازخورد – درست:** پرسشت ثبت شد. کارت شغل شماره‌ی ۱ ذخیره شد و «نشان چشم الگویاب» را گرفتی. | **نیمه:** این یک جمله است، نه پرسش؛ آن را به شکل پرسش بنویس. | **نادرست:** یک پرسش درباره‌ی همین شغل بنویس – هر پرسشی که واقعاً داری.
- یادداشت معلم:** پرسش باز کارت شغل؛ (Q) امتیاز نمی‌گیرد. با ثبت آن، کارت و نشان ذخیره می‌شود.

روی دستگاه شخصی کار فردی، چالش سه‌سطحی و تمرین خانه

کار: هر دانش‌آموز دسته‌بندی سه‌تصویری‌اش و حدس مزرعه‌اش را ذخیره می‌کند.
چالش سه‌سطحی:

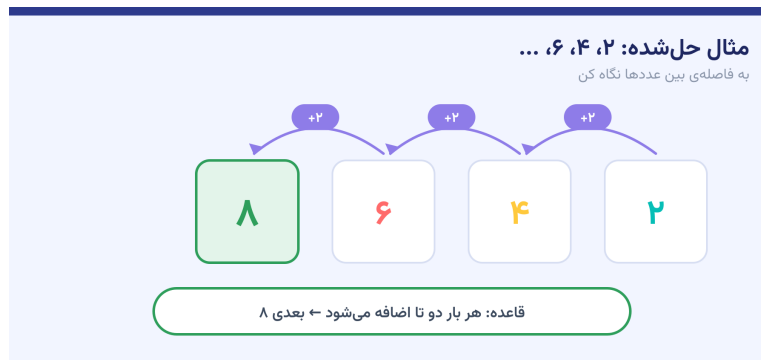
- **سطح ۱:** دو تصویر شبیه به هم را پیدا کن.
 - **سطح ۲:** سه تصویر را دسته‌بندی کن و دلایلش را بگو.
 - **سطح ۳:** تصویری پیدا کن که تصویرخوان در دسته‌بندی‌اش اشتباه کند و بگو چرا.
- ثبت در پروفایل:** دسته‌بندی سه‌تصویری، حدس مزرعه، شش گویه‌ی کارنما و کارت شغل شماره‌ی ۱.
- تمرین خانه:** در خانه سه چیز پیدا کن که یک الگوی رنگی یا شکلی مشترک دارند و بگو الگویشان چیست.

مخزن – مرور جلسه‌ی پیش ۱۰ کارت مرور با پاسخ ۵ دقیقه‌ی نخست آموزش

G5-S02-R01 دیروز چه الگویی دیدی؟

صفحه: یادت هست؟ جلسه‌ی پیش دنباله‌ی «۲، ۴، ۶، ...» را دیدیم.

پاسخ: عدد بعدی ۸ بود، چون هر بار دو تا اضافه می‌شد. الگوی رنگی «قرمز، آبی، قرمز، آبی» را هم دیدیم که قاعده‌اش «یکی در میان» بود.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R02 پرسش بزرگ چه بود؟

صفحه: پرسش بزرگ امسال چیست؟

پاسخ: «ماشین چطور حدس می‌زند؟» – پرسشی که تا جلسه‌ی ۳۲ با ماست و کم‌کم پاسخش را می‌سازیم.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R03 پاسخت کجا نگهداری می‌شود؟

صفحه: پاسخ اولیه‌ی تو به پرسش بزرگ کجا نگهداری می‌شود و تا کی؟

پاسخ: در دست‌نوشته‌ای که عکسش را فرستادی. تا جلسه‌ی ۳۲ قفل می‌ماند و کسی، حتی خودت، عوضش نمی‌کند.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R04 نام مأموریت و نشان

صفحه: مأموریت و نشان جلسه‌ی پیش چه بود؟

پاسخ: مأموریت «کاوشگر الگو» و نشان «نشان قرارداد». یادت باشد: نشان را با تمام‌کردن مأموریت می‌گیری، نه با بهترین بودن.

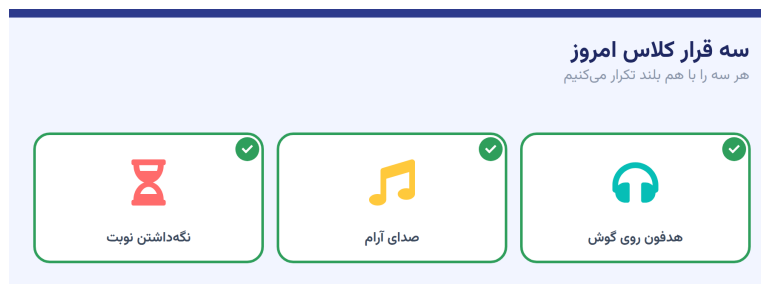


بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R05 سه قرار کلاس

صفحه: سه قرار کلاس چه بودند؟

پاسخ: هدفون روی گوش، صدای آرام، نوبت را نگه می‌داریم.

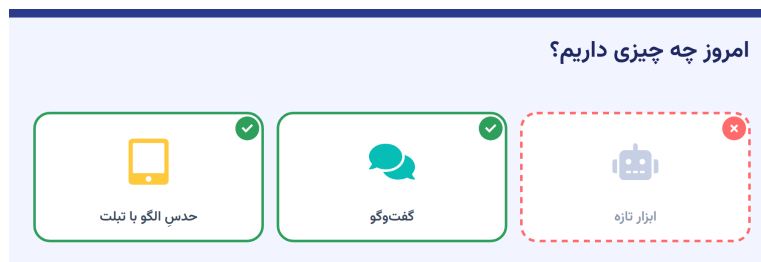


بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R06 چرا ابزار تازه نبود؟

صفحه: چرا جلسه‌ی پیش ابزار تازه‌ای باز نشد؟

پاسخ: چون جلسه‌ی اول فقط برای آشنایی با قرارهای کلاس و پرسش بزرگ بود. ابزارها از امروز یکی‌یکی باز می‌شوند.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R07 در آن بازی چه کار کردیم؟

صفحه: در بازی «الگو یا شانس» چه کار می‌کردیم؟

پاسخ: دنباله‌های عددی و شکلی می‌دیدیم و با یک واژه می‌گفتیم «الگو» (قاعده دارد) یا «شانس» (قاعده ندارد). هر دور کمی سخت‌تر می‌شد.

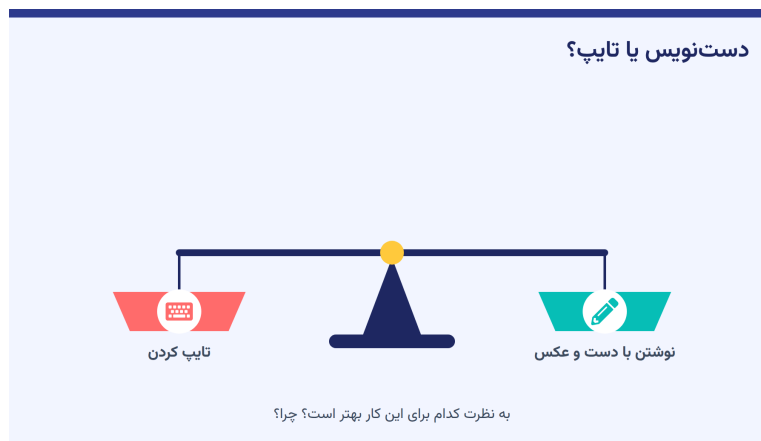
الگو یا شانس؟	
دسته	دنباله
الگو	۶، ۴، ۲
شانس	۹، ۲، ۷
الگو	دوشنبه، سه‌شنبه

بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R08 چرا با دست نوشتیم؟

صفحه: چرا پاسخ اولیه را با دست نوشتیم و عکس گرفتیم، نه تایپ؟

پاسخ: تا فکر همان لحظه ثبت بماند و بعداً بدون تغییر با پاسخ آخر سال مقایسه شود.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R09 حدست چقدر جور درآمد؟

صفحه: یک دنباله‌ی جالب از جلسه‌ی پیش: «۷، ۵، ۳، ۲».

خیلی‌ها آن را شانس می‌گویند، ولی الگوست: این‌ها عددهایی‌اند که فقط بر ۱ و خودشان بخش می‌شوند. پس گاهی قاعده هست، فقط سخت‌تر پیدا می‌شود.

حدس من یا قاعده‌ی واقعی؟

قاعده‌ی واقعی هوشینو

هر بار ۲ تا اضافه می‌شود

حدس دانش‌آموز

رقم بعدی: ۸

بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S02-R10 چرا با حدس‌زدن شروع کردیم؟

صفحه: چرا سال را با «حدس‌زدن عدد بعدی» شروع کردیم، نه با تعریف سخت هوش مصنوعی؟

پاسخ: چون حدس‌زدن الگو ساده‌ترین راه بود که خودمان کاری را بکنیم که ماشین هم می‌کند.

الگو یا شانس؟
آزمون ساده: می‌توانی قاعده‌اش را بنویسی؟

الگو ✓ قاعده: همیشه ۵	۵	۵	۵	۵
شانس ✗ هیچ قاعده‌ای بعدی را نمی‌گوید	۱	۹	۲	۷

تکرار یک عدد هم الگوست؛ چون قاعده دارد.

بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

مخزن – مثال آموزشی ۱۰ مثال حل‌شده‌ی نمایشی | بخش آموزش

G5-S02-E01 مثال حل‌شده: کدام فرق دارد؟

صفحه: سه تصویر: گربه، گربه، سگ.

پاسخ: سگ فرق دارد، چون دو تای دیگر گربه‌اند.
دلیل بهتر، با رنگ و شکل: «دو تای اول گوش مثلثی و صورت گرد دارند؛ سومی گوش آویزان دارد.» تصویرخوان هم همین‌طور دنبال ویژگی مشترک می‌گردد.

کدام تصویر فرق دارد؟

 سگ	 گربه	 گربه
---	---	--

تصویرخوان هم دنبال یک ویژگی مشترک می‌گردد.

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E02 چرا پیش از توضیح عدد می‌دهی؟

صفحه: پیش از آشنایی با هر شغل، یک عدد از ۱ تا ۵ می‌دهی: چقدر می‌دانی این شغل چه می‌کند. آخر سال دوباره می‌پرسیم. اگر بعد از توضیح عدد می‌دادی، معلوم نمی‌شد چقدر یاد گرفته‌ای. پس صادقانه جواب بده؛ عدد کم هیچ اشکالی ندارد.

گویه‌ی K1: پیش از توضیح معلم

۵ کاملاً	۴ زیاد	۳ متوسط	۲ کمی	۱ اصلاً
-------------	-----------	------------	----------	------------

این عدد باید پیش از توضیح ثبت شود.

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E03 مثال: اول توصیف، بعد حدس

صفحه: پیش از حدس، دقیق بگو چه می‌بینی. نمونه‌ی خوب:

«در تصویر، مزرعه‌ای بزرگ با یک گوشه‌ی زرد می‌بینم.»
«در نمودار، رطوبت یک قطعه خیلی کمتر از بقیه است.»

هر جمله یک چیز دیدنی را می‌گوید، نه حدس را. کارشناس واقعی هم همین کار را می‌کند.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E04 مثال حل‌شده: قطعه‌ی تشنه

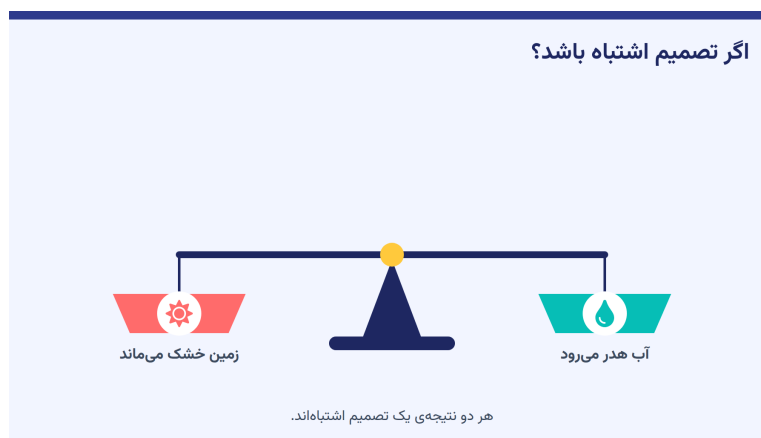
صفحه: در این نقشه پنج قطعه آبی‌اند و رطوبتشان بین ۶۲ تا ۷۲ درصد است. قطعه‌ی «ث» قهوه‌ای است و فقط ۱۸٪ رطوبت دارد. قطعه‌ای که الگو را می‌شکند، همان است که آب لازم دارد. داده را بخوان، نه اینکه کدام زمین سبزتر به نظر می‌رسد.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E05 اگر تصمیم اشتباه باشد؟

صفحه: کارشناس کشاورزی دقیق و تصویرخوان هر دو از روی الگو تصمیم می‌گیرند. اگر تصمیمشان اشتباه باشد، ممکن است آب هدر برود یا زمینی که نیاز دارد خشک بماند.



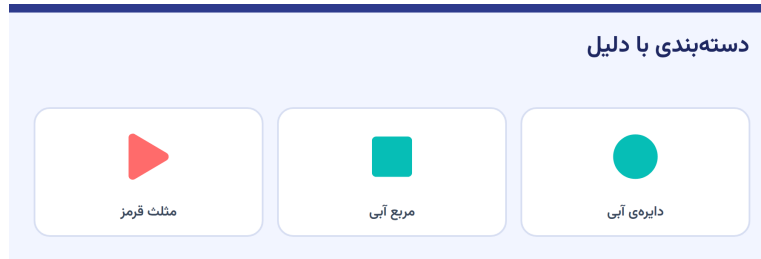
بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E06 مثال: دسته‌بندی با دلیل

صفحه: سه تصویر گیاه داریم: دو تا برگ سبز پررنگ دارند، یکی برگ زرد.

دسته‌بندی: دو گیاه سبز با هم، گیاه زرد جدا.
دلیل: «چون برگ هر دو سبز پررنگ است.»

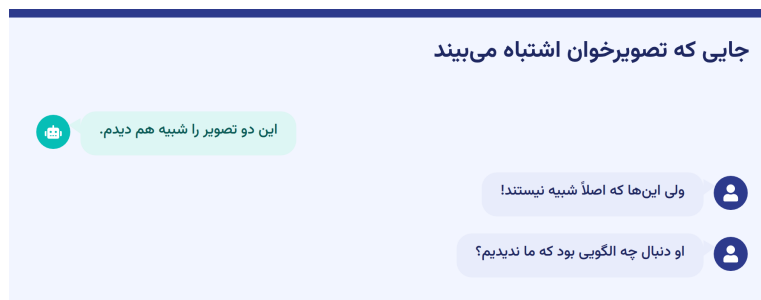
دسته‌بندی بدون دلیل فقط حدس است؛ با دلیل، تحلیل می‌شود.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E07 وقتی تصویرخوان اشتباه می‌کند

صفحه: فرض کن تصویرخوان عکس یک گربه‌ی نارنجی و یک پرتقال را شبیه دانست. دنبال چه الگویی بود؟ رنگ نارنجی و شکل گرد. پس خراب نیست؛ الگوی دیگری دیده است. همیشه بپرس: «او چه الگویی دید که من ندیدم؟»



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E08 کارت شغل چطور پر می‌شود؟

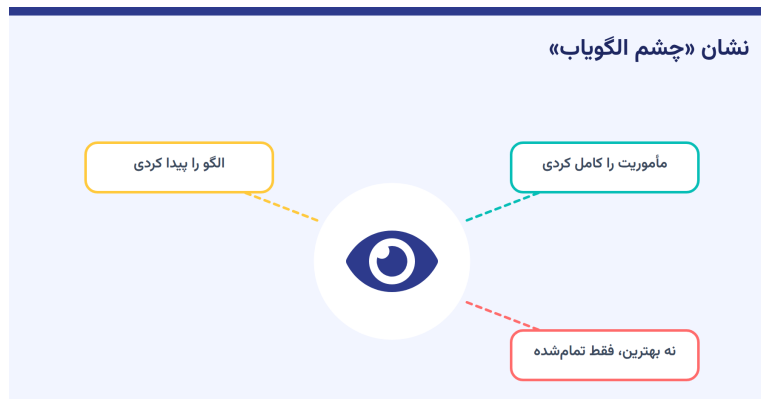
صفحه: پایان امروز، کارت شغل شماره‌ی ۱ را پر می‌کنی. شش جمله می‌بینی و هر کدام را جدا با یک عدد از ۱ تا ۵ جواب می‌دهی. مثال: «این شغل برای زندگی مردم مفید است.» ← ۵. آخر هم یک پرسش می‌نویسی که هنوز درباره‌ی این شغل داری. هیچ عددی غلط نیست.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E09 نشان امروز

صفحه: با تمام کردن مأموریت «شکارچی الگو»، نشان «چشم الگویاب» در پروفایلت ثبت می‌شود. نشان با تمام کردن مأموریت گرفته می‌شود، نه با بهترین دسته‌بندی.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S02-E10 مثال: یک الگو در خانه

صفحه: سه بالش روی مبل: آبی، قرمز. الگو: دو تای هم‌رنگ کنار هم‌اند و سومی فرق دارد. یا سه کاشی که هر کدام یک گل وسطش دارد: الگوی مشترکشان شکل گل است. تو هم سه چیز با یک رنگ یا شکل مشترک پیدا کن و الگویشان را بگو.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

مخزن – تمرین ارزیابی ۱۰ پرسش در ۱۴ قلم جدا | بخش ارزیابی

سطح ۱ | چندگزینه‌ای

G5-S02-P01 دنبال چه بود؟

صفحه: تصویرخوان امروز سه تصویر می‌دید. دنبال چه چیزی در آن‌ها می‌گشت؟

- الف) رنگ مورد علاقه‌اش
- ب) شباهت و الگوی مشترک
- پ) اسم تصویر
- ت) اندازه‌ی فایل



پرسش: حرف گزینه‌ی درست را بنویس.

پاسخ معین: ب

پذیرفتنی: ب؛ ب؛ ب؛ شباهت و الگوی مشترک؛ شباهت

راهنمایی:

۱. به کاری که تصویرخوان انجام می‌دهد فکر کن.

۲. او دنبال یک ویژگی است که بین تصویرها مشترک باشد.

۳. همان کلمه‌ای که چند بار امروز شنیدی: شباهت و الگوی مشترک.

بازخورد – درست: درست است – تصویرخوان دنبال شباهت و الگوی مشترک می‌گردد. | **نادرست:** نه؛ تصویرخوان دنبال شباهت و الگوی مشترک بین تصویرها می‌گردد.

خطای رایج: «الف» را انتخاب می‌کند | **پاسخ:** رنگ مورد علاقه ربطی به کار تصویرخوان ندارد؛ او دنبال الگوی مشترک است.

سطح ۱ | کوتاه پاسخ | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S02-P02

G5-S02-P02-1 پیش یا بعد؟

صفحه: پیش‌سنجه‌ی «می‌دانم در این شغل چه کاری انجام می‌شود» را پیش از توضیح درباره‌ی شغل کشاورزی دقیق ثبت کردیم یا بعد از آن؟

پرسش: پیش یا بعد؟

پاسخ معین: پیش از توضیح

پذیرفتنی: پیش از توضیح؛ پیش؛ قبل؛ قبل از توضیح؛ پیش از درس

راهنمایی:

۱. به اول جلسه فکر کن.

۲. عدد را قبل از شنیدن توضیح دادی یا بعدش؟

۳. پیش‌سنجه، پیش از درس پرسیده شد.

بازخورد – درست: درست – پیش از توضیح. | **نادرست:** به لحظه‌ی ورودت به جلسه فکر کن؛ آن عدد کی پرسیده شد؟

سطح ۱ | استدلالی | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S02-P02

G5-S02-P02-2 چرا پیش از توضیح؟

صفحه: چرا آن پیش‌سنجه را پیش از توضیح ثبت کردیم؟

پرسش: دلیلش چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند تا بعداً بشود رشد آشنایی را اندازه گرفت یا با پاسخ بعدی مقایسه کرد

نمونه‌ی پاسخ خوب: تا بعداً بفهمیم چقدر با این شغل آشناتر شده‌ایم.

راهنمایی:

۱. آخر سال دوباره همین را می‌پرسیم.

۲. اگر بعد از توضیح می‌پرسیدیم، چه چیزی را نمی‌فهمیدیم؟

۳. برای اندازه گرفتن رشد آشنایی...

بازخورد – درست: درست – تا بشود رشد آشنایی را اندازه گرفت. | **نیمه:** به مقایسه اشاره کردی؛ بگو چه چیزی مقایسه می‌شود. | **نادرست:** فکر کن چرا عدد قبل و بعد با هم مقایسه می‌شوند.

سطح ۱ | بله یا خیر

G5-S02-P03 درست یا نادرست؟

صفحه: «کارشناس کشاورزی دقیق فقط با چشم و بدون داده تصمیم می‌گیرد که کجا آب بدهد.»

پرسش: درست است یا نادرست؟

پاسخ معین: نادرست

پذیرفتنی: نادرست؛ غلط؛ نه؛ خیر

راهنمایی:

۱. به داده‌هایی که کارشناس استفاده می‌کند فکر کن.

۲. آیا فقط با چشم کار می‌کند؟

۳. او از حسگر خاک، تصویر هوایی و پیش‌بینی هوا هم استفاده می‌کند.

بازخورد – درست: درست – او از داده‌ی حسگر خاک، تصویر هوایی و پیش‌بینی هوا استفاده می‌کند. | **نادرست:** نه؛ او فقط با چشم کار نمی‌کند – از داده‌ی حسگر خاک، تصویر هوایی و پیش‌بینی هوا هم استفاده می‌کند.

سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ

G5-S02-P04 چه شباهتی دارند؟

صفحه: کارشناس کشاورزی دقیق چه شباهتی به تصویرخوان دارد؟

پرسش: به نظرت چه شباهتی دارند؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند هر دو دنبال الگو در داده یا تصویر می‌گردند

■ اشاره کند این الگو برای گرفتن یک تصمیم استفاده می‌شود

نمونه‌ی پاسخ خوب: هر دو دنبال الگو در داده یا تصویر می‌گردند تا تصمیم بگیرند.

راهنمایی:

۱. به کاری که هر دو امروز انجام دادند فکر کن.

۲. هر دو دنبال چه چیزی در داده یا تصویر می‌گشتند؟

۳. هر دو الگو پیدا می‌کنند تا یک تصمیم بگیرند.

بازخورد – درست: دقیقاً – هر دو دنبال الگو می‌گردند تا تصمیم بگیرند. | **نیمه:** خوب شروع کردی؛ حالا بگو این شباهت به چه دردی می‌خورد. | **نادرست:** به کاری که تصویرخوان با سه تصویر و کارشناس با داده‌ی مزرعه انجام داد فکر کن.

سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S02-P05

G5-S02-P05-1 کدام فرق دارد؟

صفحه: سه تصویر داری: گربه، گربه، سگ.

کدام یک با بقیه فرق دارد؟

پرسش: نام همان تصویر را بنویس.

پاسخ معین: سگ

پذیرفتنی: سگ؛ تصویر سوم؛ سومی؛ سوم

راهنمایی:

۱. دو تا از یک جنس‌اند.

۲. کدام دو تا شبیه هم‌اند؟

۳. آن یکی که شبیه بقیه نیست...

بازخورد – درست: درست – سگ. | **نادرست:** دو تصویر شبیه هم را پیدا کن؛ سومی فرق دارد.

سطح ۲ | استدلالی | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S02-P05

G5-S02-P05-2 چرا فرق دارد؟

صفحه: گربه، گربه، سگ – چرا سگ با بقیه فرق دارد؟ دلالت را با یک ویژگی مشترک دو تای دیگر بگو.

پرسش: دلالت چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ یک ویژگی مشترک دو تصویر دیگر را نام ببرد

■ بگوید سگ آن ویژگی را ندارد

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون دو تای دیگر گربه‌اند و گوش مثلثی دارند، ولی سگ گوش آویزان دارد.

راهنمایی:

۱. دو تای دیگر چه چیزی مشترک دارند؟

۲. به شکل گوش یا صورت فکر کن.

۳. «دو تای دیگر ... دارند، ولی سگ ندارد.»

بازخورد – درست: دلالت بر پایه‌ی یک ویژگی مشترک است – درست مثل تصویرخوان. | **نیمه:** دلیل آوردی؛ حالا بگو آن ویژگی مشترک دقیقاً چیست. | **نادرست:** بگو دو تصویر دیگر در چه چیزی شبیه‌اند.

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S02-P06

G5-S02-P06-1 دسته‌بندی با رنگ

صفحه: چهار مورد داری: مربع قرمز، دایره‌ی قرمز، مربع آبی، دایره‌ی آبی.

اگر بر پایه‌ی رنگ دو دسته کنی، «مربع قرمز» با کدام مورد هم‌دسته است؟



پرسش: هم‌دسته‌ی مربع قرمز کدام است؟

پاسخ معین: دایره‌ی قرمز

پذیرفتنی: دایره قرمز؛ دایره‌ی قرمز

راهنمایی:

۱. فقط به رنگ نگاه کن، نه شکل.

۲. کدام مورد دیگر هم قرمز است؟

۳. دایره‌ی ...

بازخورد – درست: درست – دایره‌ی قرمز؛ چون هر دو قرمزند. | **نادرست:** فقط رنگ را در نظر بگیر.

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S02-P06

G5-S02-P06-2 دسته‌بندی با شکل

صفحه: همان چهار مورد: مربع قرمز، دایره‌ی قرمز، مربع آبی، دایره‌ی آبی.

حالا اگر بر پایه‌ی شکل دو دسته کنی، «مربع قرمز» با کدام مورد هم‌دسته است؟



پرسش: هم‌دسته‌ی مربع قرمز کدام است؟

پاسخ معین: مربع آبی

پذیرفتنی: مربع آبی

راهنمایی:

۱. این بار رنگ را فراموش کن.

۲. کدام مورد دیگر هم مربع است؟

۳. مربع ...

بازخورد – درست: درست – مربع آبی. یک گروه چیز را می‌شود با ویژگی‌های مختلف دسته کرد. | **نادرست:** فقط شکل را در نظر بگیر.

سطح ۲ | استدلالی

G5-S02-P07 اگر تصمیم اشتباه باشد

صفحه: اگر کارشناس کشاورزی دقیق تصمیم را اشتباه بگیرد و به قطعه‌ی اشتباه آب بدهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

پرسش: چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ باز – معیارها:

■ به هدررفت آب یا خشک‌ماندن قطعه‌ی نیازمند اشاره کند

نمونه‌ی پاسخ خوب: به قطعه‌ای که نیاز نداشت آب می‌دهد و آب هدر می‌رود، و قطعه‌ای که تشنه بود خشک می‌ماند.
راهنمایی:

۱. فکر کن آب محدود است.

۲. اگر به جای اشتباه آب برود، جای درست چه می‌شود؟

۳. یک قطعه آب اضافی می‌گیرد و یک قطعه خشک می‌ماند.

بازخورد – درست: درست – هدررفت آب و خشک ماندن زمین نیازمند، هر دو پیامدهای یک تصمیم اشتباه‌اند. | **نیمه:** نزدیکی؛ بگو دقیقاً چه چیزی هدر می‌رود یا خشک می‌ماند. | **نادرست:** فکر کن: اگر آب به قطعه‌ی اشتباه برود، قطعه‌ی درست چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

سطح ۳ | داوری

G5-S02-P08 تو موافق نیستی

صفحه: تصویرخوان دو تصویر را شبیه هم دید، اما تو فکر می‌کنی شبیه نیستند. چه کار می‌کنی؟



پرسش: چه کار می‌کنی؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند به دنبال الگویی می‌گردد که تصویرخوان دیده و او ندیده

■ تصویرخوان را صرفاً به خاطر تفاوت نظر «خراب» نداند

نمونه‌ی پاسخ خوب: به دنبال الگویی می‌گردم که او دیده و من ندیده‌ام؛ فقط چون حس من فرق دارد، تصویرخوان را خراب نمی‌دانم.

راهنمایی:

۱. فکر کن شاید او چیزی دیده که تو ندیدی.

۲. به جای گفتن «اشتباه کرد»، بپرس «دنبال چه بود؟».

۳. بنویس: «به دنبال الگویی می‌گردم که او دیده و من ندیده‌ام».

بازخورد – درست: دقیقاً همین نگاه – کنجکاوی به جای قضاوت – کاری است که امروز تمرین کردیم. | **نیمه:** شروع خوبی بود؛ حالا بگو دنبال چه الگویی می‌گردی. | **نادرست:** به جای گفتن «اشتباه کرد»، فکر کن او دنبال چه الگویی بوده. **خطای رایج:** می‌نویسد «تصویرخوان خراب است» | **پاسخ:** شاید فقط الگوی دیگری دیده؛ دنبال آن الگو بگرد.

سطح ۳ | طراحی | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S02-P09

G5-S02-P09-1 تصویر همراه‌کننده

صفحه: تصویری را توصیف کن که فکر می‌کنی تصویرخوان در دسته‌بندی‌اش اشتباه می‌کند.

پرسش: آن تصویر را توصیف کن.

پاسخ باز – معیارها:

■ تصویری قابل‌تصور با دست‌کم یک جزئیات مشخص (رنگ، شکل، نور یا زاویه) توصیف کند

نمونه‌ی پاسخ خوب: عکس یک پرتقال کنار یک توپ نارنجی.

راهنمایی:

۱. به دو چیز فکر کن که رنگ یا شکلشان شبیه است.

۲. ولی معنایشان کاملاً فرق دارد.

۳. مثل یک چیز خوردنی و یک اسباب‌بازی هم‌رنگ.

بازخورد – درست: تصویرت روشن و قابل‌تصور است. | **نیمه:** تصویر را گفتی؛ با یکی دو جزئیات دیگر دقیق‌ترش کن. | **نادرست:** یک تصویر مشخص با رنگ و شکلش بنویس.

سطح ۳ | استدلالی | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S02-P09

G5-S02-P09-2 چرا اشتباه می‌کند؟

صفحه: چرا فکر می‌کنی تصویرخوان در دسته‌بندی همان تصویر اشتباه می‌کند؟

پرسش: دلالت چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ دلیلی مبتنی بر یک ویژگی گمراه‌کننده مثل رنگ، شکل، زاویه یا نور بیاورد

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون هر دو نارنجی و گردند و تصویرخوان معنا را نمی‌فهمد.

راهنمایی:

۱. تصویرخوان به چه چیزهایی نگاه می‌کند؟

۲. رنگ، لبه و شکل.

۳. کدام یک از این‌ها در تصویرت گمراه‌کننده است؟

بازخورد – درست: دلالت به همان چیزی اشاره دارد که تصویرخوان می‌بیند. | **نیمه:** دلالت درست است؛ بگو دقیقاً کدام ویژگی (رنگ، شکل، نور) گولش می‌زند. | **نادرست:** بگو کدام ویژگی تصویر، تصویرخوان را به اشتباه می‌اندازد.

سطح ۳ | پیش‌بینی

G5-S02-P10 اگر داده کم باشد

صفحه: به نظرت اگر کارشناس کشاورزی دقیق داده‌ی کافی نداشته باشد (مثلاً نقشه‌ی رطوبت ناقص باشد)، چه اتفاقی برای تصمیمش می‌افتد؟



پرسش: چه اتفاقی برای تصمیمش می‌افتد؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند تصمیم می‌تواند نادرست یا حدسی شود

■ این را به کمبود داده مرتبط کند

نمونه‌ی پاسخ خوب: اگر داده کم باشد، تصمیمش بیشتر شبیه حدس می‌شود و ممکن است اشتباه کند.

راهنمایی:

۱. فکر کن با داده‌ی کمتر چقدر مطمئن می‌شود بود.

۲. با نقشه‌ی ناقص، تصمیم بیشتر شبیه چه چیزی می‌شود؟

۳. با داده‌ی کم، تصمیم بیشتر شبیه حدس می‌شود، نه دانستن.

بازخورد – درست: دقیقاً – با داده‌ی کم، تصمیم بیشتر شبیه حدس می‌شود. | **نیمه:** نزدیکی؛ بگو این به کمبود داده چه ربطی دارد. | **نادرست:** فکر کن: با داده‌ی کمتر، چقدر می‌شود به یک تصمیم مطمئن بود؟

۴. جلسه‌ی ۳ – وقتی با اطمینان اشتباه می‌گویند**جلسه‌ی ۳ | وقتی با اطمینان اشتباه می‌گویند**

شناسنامه‌ی جلسه هدف، مفاهیم، مأموریت و مواد

هدف: کشف اینکه لحن مطمئن، نشانه‌ی درست بودن نیست.

مفاهیم: اطمینان، لحن، خطا، راستی‌آزمایی

مأموریت: کارآگاه اطمینان | **نشان:** نشان کارآگاه لحن

پیوند با برنامه‌ی درسی | زبان فارسی – لحن جمله: تشخیص لحن مطمئن در یک جمله، جدا از درستی محتوای آن. هر دانش‌آموز پنج جمله را از نظر لحن و درستی جدا می‌کند.

ابزار امروز – دستیار گفت‌وگو: با لحنی کاملاً مطمئن پاسخ می‌دهد، چه پاسخش درست باشد چه نادرست. کشف امروز: لحن مطمئن نشانه‌ی درست بودن نیست؛ محتوا را باید جداگانه سنجید.

مواد: تابلت شخصی با هوشینو، هدفون و میکروفون، نمایشگر کلاسی

خروجی: جدول پنج‌جمله‌ای لحن و درستی ثبت‌شده، به‌همراه نشان کارآگاه لحن.

نکته‌ی معلم: این کشف پایه‌ی کل فصل است؛ تأکید کنید ماشین هم مثل انسان می‌تواند با اطمینان کامل اشتباه بگوید.

برنامه‌ی اجرای جلسه گام‌به‌گام، همان چیزی که به هوشینو داده می‌شود

آموزش – ۱۵ دقیقه

گام ۱ | ۵ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S03-A1 مرور: الگو در تصویر

صفحه: جلسه‌ی پیش دیدیم تصویرخوان معنا را نمی‌فهمد؛ رنگ و لبه و شکل را مقایسه می‌کند. کارشناس کشاورزی دقیق هم در داده دنبال الگو می‌گشت. این نکته‌ها را مرور کن؛ بعد کارت‌های مرور را می‌بینی.

- تصویرخوان: دنبال الگو و شباهت مشترک
- کشاورزی دقیق: حسگر خاک، تصویر هوایی، پیش‌بینی هوا
- تصمیم اشتباه: آب هدر می‌رود یا زمین تشنه می‌ماند
- کارت شغل ۱ تا جلسه‌ی ۳۱ قابل تغییر است



بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: هوشینو پس از این صفحه کارت‌های مرور را با پاسخ نشان می‌دهد. در کلاس حضوری یک دانش‌آموز می‌تواند پاسخ کارت اول را پیش از دیدنش بلند بگوید.

گام ۲ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

A2-S03-G5 ابزار امروز: دستیار گفت‌وگو

صفحه: دستیار گفت‌وگو با تو حرف می‌زند و به پرسش‌هایت پاسخ می‌دهد. او مقدار خیلی زیادی نوشته دیده و از روی آن‌ها حدس می‌زند واژه‌ی بعدی چه باشد. مهم‌ترین نکته‌ی امروز در پرسش سوم است: کجا اشتباه می‌کند؟

ابزار امروز: دستیار گفت‌وگو
کارت ابزار - چهار پرسش

۱. چه کاری می‌کند؟
با تو گفت‌وگو می‌کند و به پرسش‌هایت پاسخ می‌دهد.
۲. از کجا بلد است؟
از دیدن مقدار خیلی زیادی نوشته؛ واژه‌ی بعدی را حدس می‌زند.
۳. کجا اشتباه می‌کند؟
پاسخ نادرست را با لحن کاملاً مطمئن می‌گوید.
۴. کجا نباید به‌جای من تصمیم بگیرد؟
هر ادعایش را پیش از استفاده خودم بررسی می‌کنم.



دستیار گفت‌وگو
ماژول داخل هوشینو

بازخورد - درست: ادامه بده.

گام ۳ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

A3-S03-G5 مثال: مطمئن ولی غلط

صفحه: فرض کن کسی با صدایی محکم و بدون هیچ تردیدی بگوید: «ماه از زمین بزرگ‌تر است!»

درست است؟ نه. ماه خیلی کوچک‌تر است؛ پهنایش حدود یک‌چهارم زمین. لحن محکم‌ش، جمله‌ی غلط را درست نکرد.

- لحن: کاملاً مطمئن
- محتوا: نادرست

مثال: مطمئن ولی غلط
لحن، جمله را درست نمی‌کند



زمین

«ماه از زمین بزرگ‌تر است!»

لحن: کاملاً مطمئن محتوا: نادرست

واقعیت: ماه خیلی کوچک‌تر است؛ پهنایش حدود یک‌چهارم زمین.

ماه

بازخورد - درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: در کلاس حضوری این جمله را خودتان با لحنی کاملاً مطمئن بگویید و بعد این صفحه را نشان دهید.

گام ۴ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S03-A4 لحن و درستی، دو چیز جدا

صفحه: هر جمله را از دو سو بسنج. لحن یعنی «چطور گفته شد»: مطمئن یا نامطمئن. درستی یعنی «با واقعیت جور است یا نه». این دو به هم ربطی ندارند. خطرناک‌ترین خانه، جمله‌ی مطمئنِ نادرست است؛ چون راحت باورش می‌کنیم.



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۵ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S03-A5 چرا همیشه مطمئن حرف می‌زند؟

صفحه: دستیار گفت‌وگو جمله را از روی واژه‌هایی می‌سازد که معمولاً پشت هم می‌آیند. برای همین همیشه روان و مطمئن حرف می‌زند؛ چه پاسخ درست باشد چه نادرست. خراب نیست و دروغ هم نمی‌گوید؛ قصد گول زدن ندارد. فقط بخشی جدا برای گفتن «مطمئن نیستم» ندارد، مگر خودت از او بخواهی.



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۶ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S03-A6 محتوا را چطور بسنجیم؟

صفحه: کارآگاه لحن این‌طور کار می‌کند: لحن را کنار می‌گذارد، از خودش می‌پرسد «من درباره‌اش چه می‌دانم؟» و بعد با یک منبع معتبر مثل کتاب درسی یا یک بزرگ‌تر آگاه بررسی می‌کند. هدف بی‌اعتمادی به همه‌چیز نیست؛ هر جمله را جدا می‌سنجیم، حتی جمله‌های درست را.



بازخورد – درست: ادامه بده.

فعالیت تعاملی – ۳۵ دقیقه

گام ۱ | ۱۲ دقیقه | فردی | پاسخ تاییبی

G5-S03-T1 پنج پرسش از دستیار گفت‌وگو

صفحه: با دستیار گفت‌وگو صحبت کن و پنج پرسش بپرس – بعضی جدی، بعضی عجیب و خنده‌دار. هر پرسش و پاسخی که گرفتی را همین‌جا برای هوشینو بنویس.

پرسش واقعی و پرسش عجیب

چرا آسمان آبی است؟



به خاطر پراکنده شدن نور خورشید در هوا.

اگر ماه از پنیر بود چه می‌شد؟



پاسخ خیالی: پرنده‌ها رویش لانه می‌ساختند!

پرسش: پنج پرسشت و پاسخ‌های دستیار گفت‌وگو را بنویس.
پاسخ باز – معیارها:

■ دقیقاً پنج پرسش و پنج پاسخ آورده باشد

■ دست‌کم یک پرسش، غیرمعمول یا عجیب باشد

نمونه‌ی پاسخ خوب: ۱) پایتخت ایران کجاست؟ تهران. ۲) اگر ماهی روی درخت زندگی کند چه می‌شود؟ (پاسخ عجیب و قاطع دستیار) ...

راهنمایی:

۱. یک پرسش جدی و یک پرسش خیلی عجیب را کنار هم امتحان کن.

۲. پرسش‌هایت می‌توانند درباره‌ی هر چیزی باشند؛ مهم این است که پاسخش را دقیق بنویسی.

۳. مثلاً: «اگر همه‌ی ابرها قرمز شوند چه می‌شود؟» و پاسخ دستیار را کامل کپی کن.

بازخورد – درست: پنج پرسش و پاسخ ثبت شد. حالا برای هرکدام لحن و درستی را بررسی می‌کنیم. | **نیمه:** خوب شروع کردی. یکی دو پرسش دیگر هم بپرس تا به پنج تا برسیم. | **نادرست:** دوباره با دستیار گفت‌وگو کن و این بار هر پرسش و پاسخش را کامل بنویس.

خطای رایج: فقط پرسش‌ها را می‌نویسد، پاسخ‌ها را نه | **پاسخ:** پاسخ دستیار را هم زیر هر پرسش بنویس؛ همین پاسخ‌ها امروز موضوع کارمان است.

یادداشت معلم: اگر کلاس دستیار گفت‌وگوی مشترک دارد، به دانش‌آموزان یادآوری کنید پرسش‌های عجیب هم مجازند و حتی بهتر است – رفتار ابزار در پاسخ‌های عجیب بهتر دیده می‌شود.

گام ۲ | ۱۳ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S03-T2 لحن و درستی، دو ستون جدا

صفحه: برای هر پاسخی که از دستیار گفت‌وگو گرفتی، دو چیز جدا بنویس: لحنش مطمئن بود یا نامطمئن؟ و به نظرت محتوایش درست است یا نه؟ بعد با کمک راهنما درستی واقعی را بررسی کن.

لحن و درستی: دو ستون جدا

درستی	لحن	پاسخ دستیار
درست	مطمئن	پاسخ ۱
نادرست	مطمئن	پاسخ ۲
درست	نامطمئن	پاسخ ۳

پرسش: برای پاسخ‌هایت، لحن و حدس درستی را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

■ برای هر پاسخ، لحن را جدا از حدس درستی بنویسد

■ دست‌کم برای پنج پاسخ این کار را انجام دهد

نمونه‌ی پاسخ خوب: (۱) لحن: مطمئن – حدس من: درست. (۲) لحن: مطمئن – حدس من: نادرست. ...
راهنمایی:

۱. لحن یعنی چطور گفته شده؛ درستی یعنی آیا واقعاً راست است.

۲. یک پاسخ می‌تواند لحن مطمئن داشته باشد ولی محتوایش نادرست باشد.

۳. برای هر پاسخ بنویس: «لحن: ... – حدس من: ...» به‌طور جدا.

بازخورد – درست: دقیقاً – لحن و درستی را جدا از هم دیدی. این همان مهارت امروز است. | **نیمه:** شروع خوبی بود؛ مطمئن شو لحن و حدس درستی را در دو خط جدا نوشته‌ای. | **نادرست:** دوباره امتحان کن: اول فقط لحن را بنویس، بعد در خط بعدی فقط حدس درستی را.

خطای رایج: لحن مطمئن را با درست‌بودن یکی می‌گیرد | **پاسخ:** لحن مطمئن فقط یعنی گوینده مطمئن به نظر می‌رسد؛ درستی را باید جدا بررسی کنیم.

یادداشت معلم: دور کلاس بگردید و کمک کنید درستی واقعی هر پاسخ را با هم راستی‌آزمایی کنند – با یک منبع ساده مثل کتاب یا نمایشگر کلاسی.

گام ۳ | ۱۰ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S03-T3 بازی: مطمئن ولی غلط

صفحه: دستیار گفت‌وگو ده جمله می‌گوید، همه با لحنی مطمئن. بعضی‌هایشان نادرستند. فقط با نگاه کردن به محتوا – نه به لحن – حدس بزن کدام‌ها نادرستند.

مطمئن، ولی کدام‌ها غلط‌اند؟
پنج نمونه از ده جمله‌ی بازی.

زمین گرد است	مغز یک عضله است	ایران در آسیاست	ماه یک ستاره است	آب در ۱۰۰ درجه می‌جوشد
--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------

پرسش: کدام جمله‌ها نادرستند، و چطور از روی محتوا تشخیص دادی؟
پاسخ باز – معیارها:

- دست‌کم یک جمله‌ی نادرست را نام ببرد یا نقل کند
- دلیلش را بر پایه‌ی محتوا بیاورد، نه بر پایه‌ی لحن

نمونه‌ی پاسخ خوب: جمله‌ی سوم غلط بود؛ گفت که همه‌ی پرندگان می‌توانند پرواز کنند، ولی شترمرغ پرواز نمی‌کند.
راهنمایی:

۱. همه‌ی جمله‌ها یک لحن دارند؛ پس لحن اینجا کمکت نمی‌کند.
 ۲. هر جمله را جدا با چیزی که می‌دانی مقایسه کن.
 ۳. دنبال جمله‌ای بگرد که با دانسته‌ی خودت درباره‌ی دنیا جور در نمی‌آید.
- بازخورد – درست:** درست تشخیص دادی – و مهم‌تر، دلیلت از محتوا آمد نه از لحن. | **نیمه:** خوب فکر کردی؛ فقط مطمئن شو دلیلت به محتوای جمله برمی‌گردد، نه به لحنش. | **نادرست:** یک‌بار دیگر هر جمله را جدا بخوان و از خودت بپرس: این را از جای دیگری می‌دانم که درست نیست؟
- خطای رایج:** می‌گوید هیچ‌کدام نادرست نیستند چون همه مطمئن گفته شدند | **پاسخ:** دقیقاً همین اشتباه رایج است! لحن مطمئن هیچ ضمانتی برای درستی نمی‌دهد.
- یادداشت معلم:** اگر دستیار گفت‌وگوی زنده در دسترس نیست، از فهرست آماده‌ی ده جمله در پروفایل معلم استفاده کنید؛ جمله‌های نادرست را از پیش علامت بزنید.

ارزیابی – ۱۰ دقیقه

گام ۱ | ۷ دقیقه | فردی | ضبط صدا

G5-S03-E1 چرا فقط به لحن اعتماد نکنیم؟

صفحه: میکروفون را روشن کن و با جمله‌ی کامل بگو: چرا نباید فقط به لحن مطمئن یک پاسخ اعتماد کنیم؟

پرسش بازتابی هوشینو



چرا نباید فقط به لحن مطمئن اعتماد کنیم؟



چون لحن نشان نمی‌دهد محتوا درست است یا نه.

پرسش: صدایت را ضبط کن و بفراست.

پاسخ باز – معیارها:

- بگوید لحن مطمئن ضمانتی برای درستی نیست
- به یک نمونه یا لحظه‌ی امروز اشاره کند

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون توی بازی مطمئن ولی غلط دیدم دستیار با لحن مطمئن هم چیز غلط می‌گفت. باید محتوا را جدا بررسی کنیم.

راهنمایی:

۱. به بازی مطمئن ولی غلط فکر کن.

۲. کدام جمله‌ی امروز با لحن مطمئن گفته شد ولی غلط بود؟

۳. بگو: «چون ... با لحن مطمئن گفت ولی ... غلط بود، پس باید محتوا را جدا بررسی کنیم.»

بازخورد – درست: ضبط شد. همین جمله، خلاصه‌ی کشف امروز ماست. | **نیمه:** خوب گفتی. یک نمونه‌ی امروز هم اضافه کن تا کامل شود. | **نادرست:** صدایت واضح نبود یا نمونه نداشت. هدفون و میکروفون را چک کن و دوباره بگو. **خطای رایج:** فقط می‌گوید «چون ممکن است اشتباه کند» | **پاسخ:** درست است، ولی یک مثال از امروز هم بیاور تا کامل شود.

یادداشت معلم: برای بچه‌های خجالتی اجازه بدهید این یکی را تایپ کنند؛ اصل کار، بیان یک جمله‌ی کامل است، نه لزوماً صدا.

گام ۲ | ۳ دقیقه | فردی | نمایش

G5-S03-E2 مأموریت امروز تمام شد

صفحه: مأموریت امروز «کارآگاه اطمینان» بود و تو تمامش کردی. «نشان کارآگاه لحن» در پروفایلت ثبت شد. یادت بماند: ماشین هم مثل آدم می‌تواند با اطمینان کامل اشتباه بگوید.

- جدول پنج‌جمله‌ای لحن و درستی ✓
- نشان کارآگاه لحن ✓

نشان کارآگاه لحن



بازخورد – درست: تا جلسه‌ی بعد!

یادداشت معلم: جمله‌ی «ماشین هم می‌تواند با اطمینان کامل اشتباه بگوید» را بلند بخوانید؛ این کشف، پایه‌ی فصل است و باید در ذهن بماند.

روی دستگاه شخصی کار فردی، چالش سه‌سطحی و تمرین خانه

کار: هر دانش‌آموز پنج پرسش و پاسخ‌های دستیار گفت‌وگو را ذخیره می‌کند، همراه با نشانه‌ی لحن و نشانه‌ی درستی برای هرکدام.

چالش سه‌سطحی:

- سطح ۱: یک جمله‌ی مطمئن نادرست پیدا کن.
 - سطح ۲: سه جمله را از نظر لحن و درستی جدا کن.
 - سطح ۳: خودت یک جمله‌ی نادرست با لحن کاملاً مطمئن بساز که دوستت را گول بزند.
- ثبت در پروفایل: جدول پنج‌جمله‌ای لحن و درستی، و نشان کارآگاه لحن.
- تمرین خانه: از یکی از اعضای خانواده بخواه با لحن کاملاً مطمئن یک جمله‌ی نادرست بگوید و بگو چرا نباید فقط با لحن قضاوت کرد.

مخزن – مرور جلسه‌ی پیش ۱۰ کارت مرور با پاسخ | ۵ دقیقه‌ی نخست آموزش

G5-S03-R01 یادت هست؟

صفحه: تصویرخوانی که جلسه‌ی پیش با آن کار کردی، در تصویرها دنبال چه می‌گشت؟

پاسخ: دنبال الگو و شباهت مشترک؛ یعنی رنگ، لبه و شکل‌هایی که در چند تصویر تکرار می‌شوند.

تصویرخوان چطور نگاه می‌کند؟

او معنا را نمی‌فهمد؛ رنگ و لبه و شکل را مقایسه می‌کند.

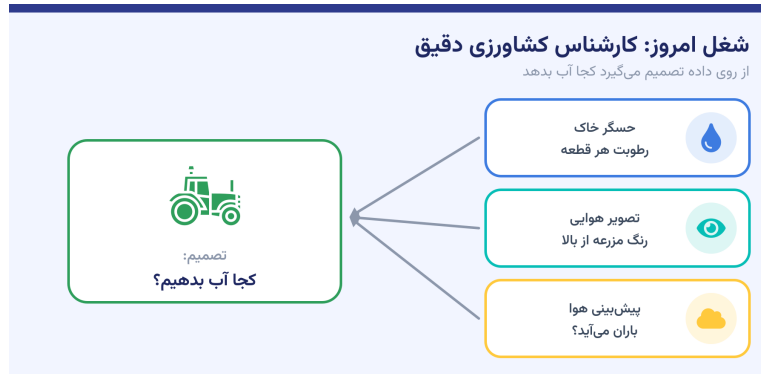


بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R02 یادت هست؟

صفحه: نخستین کارت شغل سال درباره‌ی چه شغلی بود؟

پاسخ: کارشناس کشاورزی دقیق؛ کسی که با داده تصمیم می‌گیرد کجای مزرعه آب بدهد.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R03 یادت هست؟

صفحه: عدد «می‌دانم در این شغل چه کاری انجام می‌شود» را کی ثبت کردی؟

پاسخ: پیش از هر توضیحی درباره‌ی شغل؛ تا بعداً بشود فهمید چقدر با آن آشنا شده‌ای.

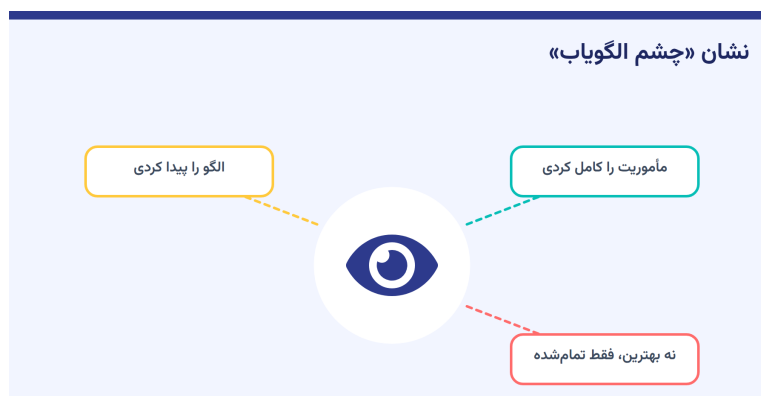


بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R04 یادت هست؟

صفحه: با تمام‌کردن مأموریت جلسه‌ی پیش، چه نشانی گرفتی؟

پاسخ: «نشان چشم الگویاب» – برای تمام‌کردن مأموریت «شکارچی الگو».

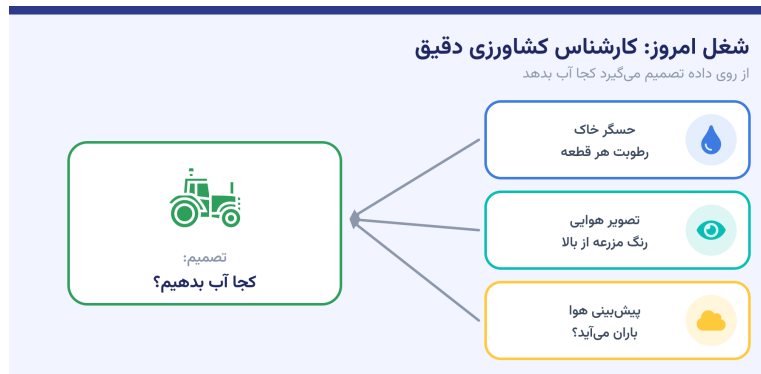


بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R05 یادت هست؟

صفحه: کارشناس کشاورزی دقیق از چه داده‌هایی برای تصمیم استفاده می‌کند؟

پاسخ: داده‌ی حسگر خاک، تصویر هوایی مزرعه و پیش‌بینی هوا.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R06 یادت هست؟

صفحه: چرا گاهی تصویرخوان دو چیز را شبیه می‌بیند که برای ما اصلاً شبیه نیستند؟

پاسخ: چون او هم دنبال الگوست، ولی الگوی رنگ و شکل؛ مثل پرتقال و توپ نارنجی که هر دو گرد و نارنجی‌اند.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R07 یادت هست؟

صفحه: کارت شغل شماره‌ی ۱ تا کی قابل تغییر است؟

پاسخ: تا جلسه‌ی ۳۱؛ تاریخ هر تغییر هم ثبت می‌شود.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R08 یادت هست؟

صفحه: اگر کارشناس کشاورزی دقیق تصمیم اشتباه بگیرد، چه می‌شود؟

پاسخ: آب هدر می‌رود، یا زمینی که واقعاً تشنه بود خشک می‌ماند.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R09 یادت هست؟

صفحه: چرا شش گویه‌ی کارت شغل برای هر ده شغل امسال یکسان است؟

پاسخ: تا بشود شغل‌ها را با هم مقایسه کرد و دید به کدام بیشتر علاقه داری.

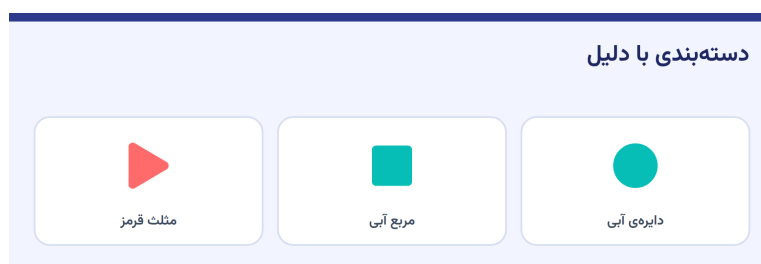


بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S03-R10 یادت هست؟

صفحه: دسته‌بندی خوب چه دارد؟

پاسخ: یک دلیل بر پایه‌ی ویژگی مشترک. مثلاً: «این دو گیاه را کنار هم گذاشتم، چون برگ هر دو سبز پررنگ است.» دسته‌بندی بدون دلیل فقط حدس است.

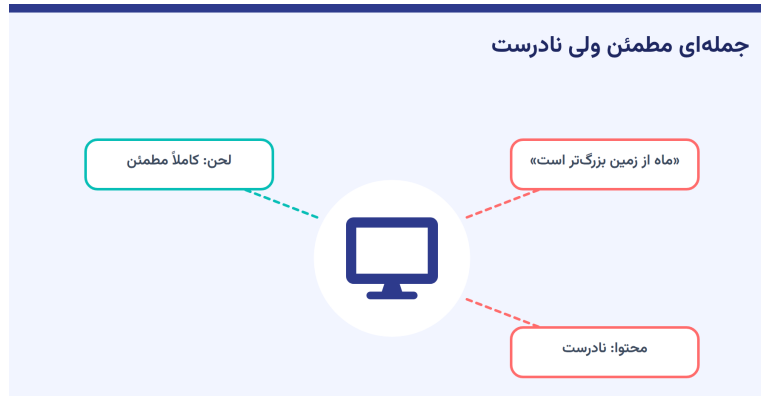


بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

مخزن – مثال آموزشی ۱۰ مثال حل‌شده‌ی نمایشی | بخش آموزش**G5-S03-E01 مثال حل‌شده: ماه و زمین**

صفحه: جمله: «ماه از زمین بزرگ‌تر است.» با لحن خیلی قاطع.

پاسخ خوب: «نادرست است؛ ماه از زمین کوچک‌تر است. لحن قاطع، جمله را درست نمی‌کند.» این پاسخ هر دو چیز را جدا گفته: درستی و لحن.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E02 مثال: پرسش جدی، پرسش عجیب

صفحه: در فعالیت امروز از دستیار گفت‌وگو پنج پرسش می‌پرسی. نمونه:

جدی: «پایتخت ایران کجاست؟» ← «تهران.»
عجیب: «اگر ماهی روی درخت زندگی کند چه می‌شود؟» ← پاسخی روان و مطمئن، با اینکه چنین چیزی وجود ندارد.

پرسش عجیب هم چیز یاد می‌دهد: ببین باز هم مطمئن حرف می‌زند؟



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E03 مثال: دو ستون جدا

صفحه: برای هر پاسخ دو چیز جدا می‌نویسیم:

■ پاسخ: «زرافه بلندترین حیوان خشکی است.»

■ ستون لحن: مطمئن

■ ستون درستی: درست (با کتاب علوم بررسی شد)

■ هیچ‌وقت این دو ستون را یکی نکن

لحن و درستی، دو چیز جدا
هر جمله را از دو سو بسنج

نادرست	درست	مطمئن
«ماه از زمین بزرگتر است.»	«آب در صد درجه می‌جوشد.»	
خطراترین خانه		
«شاید شترمرغ پرواز کند.»	«فکر کنم تهران پایتخت است.»	نامطمئن

لحن می‌گوید «چطور گفته شد»؛ درستی می‌گوید «با واقعیت جور است یا نه».

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E04 مثال حل‌شده: مطمئن ولی غلط

صفحه: همه‌ی جمله‌ها لحن مطمئن دارند، پس لحن کمی نمی‌کند. فقط محتوا را بسنج.

جمله: «همه‌ی پرندگان پرواز می‌کنند.»
بررسی: شترمرغ و پنگوئن پرنده‌اند ولی پرواز نمی‌کنند.
نتیجه: نادرست است؛ و دلیل از محتوا آمد، نه از لحن.

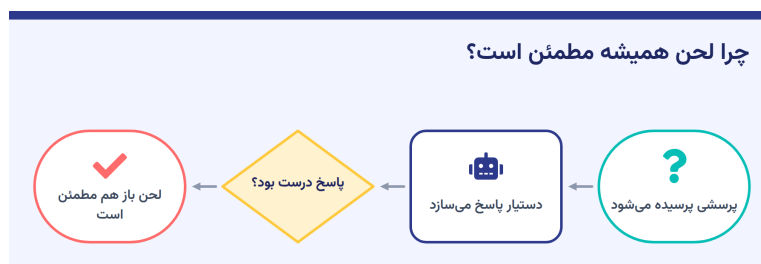
مطمئن، ولی کدام‌ها غلط‌اند؟
پنج نمونه از ده جمله‌ی بازی.

زمین گرد است	مغز یک عضله است	ایران در آسیاست	ماه یک ستاره است	آب در ۱۰۰ درجه می‌جوشد
--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E05 چرا همیشه مطمئن است؟

صفحه: دستیار گفت‌وگو خراب نیست؛ همین‌طور ساخته شده. او جمله را از روی واژه‌هایی می‌سازد که معمولاً پشت هم می‌آیند، پس همیشه روان است. لحن مطمئنش نشانه‌ی بررسی‌شدن نیست. پاسخ خوب به این پرسش: «چون همین‌طور ساخته شده که همیشه روان جواب بدهد، نه چون مطمئن است.»



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E06 نمونه‌ی یک پاسخ صوتی خوب

صفحه: پرسش: «چرا نباید فقط به لحن مطمئن اعتماد کنیم؟»

نمونه‌ی پاسخ خوب: «چون امروز دیدم دستیار گفت‌وگو با لحن مطمئن هم چیز غلط گفت. لحن، درستی را ثابت نمی‌کند؛ باید محتوا را جدا بررسی کنیم.» این پاسخ هم دلیل دارد، هم یک نمونه از امروز.

پرسش بازتابی هوشینو

چرا نباید فقط به لحن مطمئن اعتماد کنیم؟

چون لحن نشان نمی‌دهد محتوا درست است یا نه.

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E07 جدول پنج جمله‌ای لحن و درست/نادرست

صفحه: جدول پنج جمله‌ای لحن و درست/نادرست، همین الان در پروفایل ثبت شد. بعدها می‌توانی برگردی و ببینی چند بار لحن گولت زده بود.

ثبت جدول پنج جمله‌ای در پروفایل

جمله	لحن	درستی
جمله‌ی ۱	مطمئن	درست
جمله‌ی ۲	مطمئن	نادرست
جمله‌ی ۳	نامطمئن	درست
جمله‌ی ۴	مطمئن	درست
جمله‌ی ۵	نامطمئن	نادرست

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E08 مثال: لحن در جمله‌های فارسی

صفحه: لحن را از واژه‌ها می‌شود فهمید. واژه‌هایی مثل «قطعاً» و «بدون شک» لحن را مطمئن می‌کنند؛ «شاید» و «فکر کنم» نامطمئن.

- «قطعاً فردا تعطیل است.» ← مطمئن؛ درستی؟ باید بررسی شود
- «شاید باران بیاید.» ← نامطمئن
- «بدون شک آب در صد درجه می‌جوشد.» ← مطمئن و درست

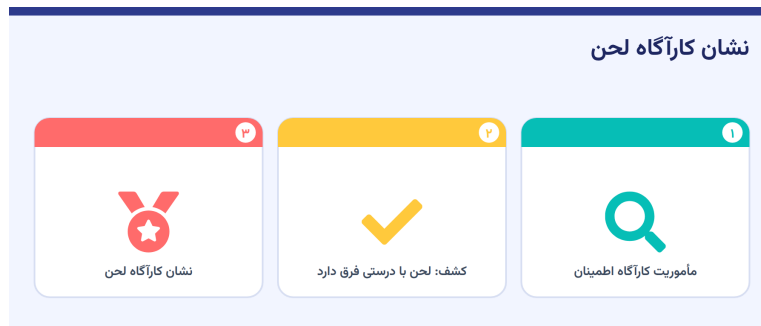
تشخیص لحن و محتوا در فارسی

محتوا درست	محتوا نادرست	
«زمین گرد است»	«ماه بزرگ‌تر است»	لحن مطمئن
«شاید باران بیاید»	«گمان می‌کنم زمین صاف است»	لحن نامطمئن

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E09 نشانت را گرفتی

صفحه: مأموریت «کارآگاه اطمینان» را تمام کردی و نشان «کارآگاه لحن» را گرفتی. یادت بماند: ماشین هم مثل آدم می‌تواند با اطمینان کامل اشتباه بگوید.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S03-E10 مثال: امتحان در خانه

صفحه: نمونه‌ی تمرین خانه: «بابا با لحنی کاملاً قاطع گفت موش‌ها پرنده‌اند. همه خندیدیم، چون موش بال ندارد و پستاندار است.» نتیجه: حتی آدمی که دوستش داریم و به او اعتماد داریم، با لحن مطمئن هم ممکن است اشتباه بگوید؛ پس محتوا را جدا می‌سنجیم.



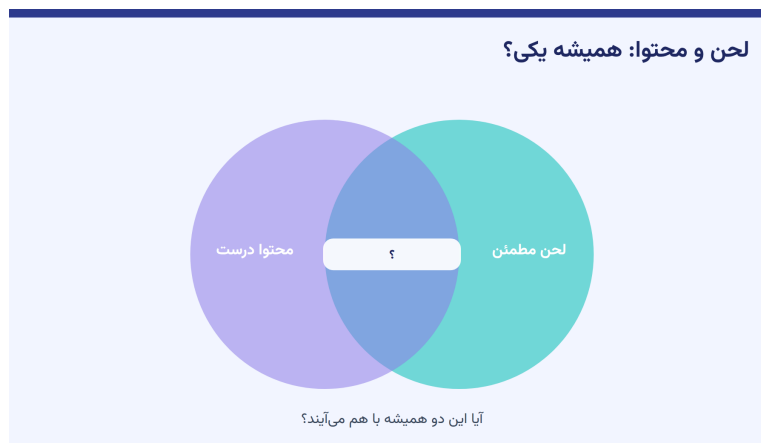
بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

مخزن – تمرین ارزیابی ۱۰ پرسش در ۱۴ قلم جدا | بخش ارزیابی

سطح ۱ | بله یا خیر

G5-S03-P01 درست یا نادرست؟

صفحه: «لحن مطمئن یعنی محتوا هم درست است.» این جمله درست است یا نادرست؟



پرسش: درست است یا نادرست؟

پاسخ معین: نادرست

پذیرفتنی: نادرست؛ غلط؛ نه؛ خیر

راهنمایی:

۱. به بازی مطمئن ولی غلط فکر کن.

۲. آیا هر جمله‌ی مطمئن، حتماً درست بود؟

۳. لحن و درستی دو چیز جدا هستند.

بازخورد – درست: درست – لحن مطمئن به‌تنهایی نشانه‌ی درستی نیست. | **نادرست:** دوباره فکر کن: در بازی امروز، جمله‌های مطمئن همیشه درست بودند؟
خطای رایج: چون لحن قاطع را با درستی یکی می‌گیرد، «درست» می‌زند | **پاسخ:** دقیقاً همین اشتباه رایج است؛ لحن مطمئن ضمانتی برای درستی نمی‌دهد.

سطح ۱ | کوتاه‌پاسخ

G5-S03-P02 کشف امروز

صفحه: کشف امروز را در یک جمله بنویس.

پرسش: کشف امروز را در یک جمله بنویس.

پاسخ معین: لحن مطمئن نشانه‌ی درست بودن نیست

پذیرفتنی: لحن مطمئن نشانه درست بودن نیست؛ لحن نشانه درستی نیست؛ لحن مطمئن دلیل درستی نیست
راهنمایی:

۱. به جمله‌ی «ماه از زمین بزرگ‌تر است» فکر کن.

۲. لحن آن جمله چطور بود؟ محتوایش چطور؟

۳. لحن مطمئن نشانه‌ی درست بودن نیست.

بازخورد – درست: دقیقاً همین بود کشف امروز. | **نیمه:** نزدیکی، به رابطه‌ی لحن و درستی اشاره کن. | **نادرست:** دوباره فکر کن: امروز درباره‌ی چه رابطه‌ای صحبت کردیم؟

سطح ۱ | چندگزینه‌ای

G5-S03-P03 کدام یک مطمئن ولی غلط است؟

صفحه: کدام جمله را می‌توان «مطمئن ولی غلط» نامید؟

■ الف) شاید فردا باران بیاید

■ ب) ماه از زمین بزرگ‌تر است (با لحن قاطع)

■ پ) به نظرم این جالب است

■ ت) نمی‌دانم

کدام جمله «مطمئن ولی غلط» است؟

ت	پ	ب	الف
?	😊	🌙	☁️
نمی‌دانم	به نظرم این جالب است	ماه از زمین بزرگ‌تر است	شاید فردا باران بیاید

پرسش: حرف گزینه‌ی درست را بنویس.

پاسخ معین: ب

پذیرفتنی: ب؛ ب؛ ماه از زمین بزرگ‌تر است

راهنمایی:

۱. به دنبال جمله‌ای بگرد که هم لحن قاطع دارد هم محتوایش غلط است.

۲. بقیه‌ی گزینه‌ها یا تردید دارند یا نظرند، نه ادعای قاطع.

۳. همان جمله‌ای که روی نمایشگر کلاسی دیدیم.

بازخورد – درست: درست است – گزینه‌ی ب، مطمئن ولی غلط بود. | **نادرست:** نه؛ به دنبال جمله‌ای بگرد که هم قاطع است هم غلط.

سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S03-P04

G5-S03-P04-1 ستون اول جدول

صفحه: در جدول امروز، برای هر پاسخ دستیار گفت‌وگو دو ستون پر می‌کردیم. ستون اول درباره‌ی «چطور گفته شد» بود. نام این ستون چه بود؟

دو ستون خالی را به خاطر بیاور		
پاسخ دستیار	ستون ۱: ؟	ستون ۲: ؟
پاسخ نمونه ۱	؟	؟
پاسخ نمونه ۲	؟	؟
پاسخ نمونه ۳	؟	؟

پرسش: نام ستون اول؟

پاسخ معین: لحن

پذیرفتنی: لحن پاسخ؛ لحن

راهنمایی:

۱. به صدای گفتن فکر کن، نه به محتوا.

۲. مطمئن یا نامطمئن...

۳. ل...

بازخورد – درست: درست – لحن. | **نادرست:** ستونی که می‌گفت پاسخ مطمئن بود یا نامطمئن.

سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S03-P04

G5-S03-P04-2 ستون دوم جدول

صفحه: ستون دوم درباره‌ی این بود که پاسخ با واقعیت جور است یا نه. نام این ستون چه بود؟

دو ستون خالی را به خاطر بیاور		
پاسخ دستیار	ستون ۱: ؟	ستون ۲: ؟
پاسخ نمونه ۱	؟	؟
پاسخ نمونه ۲	؟	؟
پاسخ نمونه ۳	؟	؟

پرسش: نام ستون دوم؟

پاسخ معین: درستی

پذیرفتنی: درستی پاسخ؛ درستی؛ درست یا نادرست؛ درستی محتوا

راهنمایی:

۱. به محتوای پاسخ فکر کن.

۲. درست یا نادرست...

۳. د...

بازخورد – درست: درست – درستی. | **نادرست:** ستونی که می‌گفت محتوای پاسخ درست است یا نه.

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۱ از ۳ پرسش G5-S03-P05

G5-S03-P05-1 جمله‌ی ۱

صفحه: لحن این جمله مطمئن است یا نامطمئن؟

«قطعاً همین‌طور است.»

این جمله‌ها را دسته‌بندی کن

”	”	”
بدون شک درست است	شاید همین‌طور باشد	قطعاً همین‌طور است

پرسش: مطمئن یا نامطمئن؟

پاسخ معین: مطمئن

پذیرفتنی: مطمئن؛ لحن مطمئن

راهنمایی:

۱. به واژه‌ی اول جمله نگاه کن.

۲. «قطعاً» یعنی چه؟

۳. «قطعاً» یعنی بدون هیچ تردیدی.

بازخورد – درست: درست – مطمئن؛ واژه‌ی «قطعاً» این را نشان می‌دهد. | **نادرست:** دوباره به واژه‌ی «قطعاً» نگاه کن.

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۲ از ۳ پرسش G5-S03-P05

G5-S03-P05-2 جمله‌ی ۲

صفحه: لحن این جمله مطمئن است یا نامطمئن؟

«شاید همین‌طور باشد.»

این جمله‌ها را دسته‌بندی کن

”	”	”
بدون شک درست است	شاید همین‌طور باشد	قطعاً همین‌طور است

پرسش: مطمئن یا نامطمئن؟

پاسخ معین: نامطمئن

پذیرفتنی: نامطمئن؛ لحن نامطمئن؛ مطمئن نیست

راهنمایی:

۱. به واژه‌ی اول جمله نگاه کن.

۲. «شاید» یعنی چه؟

۳. «شاید» یعنی گوینده تردید دارد.

بازخورد – درست: درست – نامطمئن؛ «شاید» تردید را نشان می‌دهد. | **نادرست:** دوباره به واژه‌ی «شاید» نگاه کن.

سطح ۲ | دسته‌بندی | پاره‌ی ۳ از ۳ پرسش G5-S03-P05

G5-S03-P05-3 جمله‌ی ۳

صفحه: لحن این جمله مطمئن است یا نامطمئن؟

«بدون شک درست است.»



پرسش: مطمئن یا نامطمئن؟

پاسخ معین: مطمئن

پذیرفتنی: مطمئن؛ لحن مطمئن

راهنمایی:

۱. به دو واژه‌ی اول نگاه کن.

۲. «بدون شک» یعنی چه؟

۳. یعنی هیچ تردیدی نیست.

بازخورد – درست: مطمئن. یادت باشد: مطمئن بودن لحن، درستی را ثابت نمی‌کند. | **نادرست:** دوباره به «بدون شک» نگاه کن.

سطح ۲ | عملی | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S03-P06

G5-S03-P06-1 پرسش عجیب تو

صفحه: یک پرسش عجیب از دستیار گفت‌وگو بپرس. پرسشت و پاسخی که گرفتی را بنویس.



پرسش: پرسش و پاسخ را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

■ یک پرسش غیرمعمول یا عجیب بیاورد

■ پاسخ دستیار گفت‌وگو را هم بیاورد

نمونه‌ی پاسخ خوب: پرسیدم: اگر فیل‌ها پرواز کنند چه می‌شود؟ گفت: آسمان شلوغ می‌شود و...

راهنمایی:

۱. پرسشی بساز که در واقعیت اتفاق نمی‌افتد.

۲. مثلاً درباره‌ی حیوانی که کار عجیبی می‌کند.

۳. بنویس: «پرسیدم ... ؛ گفت ...»

بازخورد – درست: پرسش و پاسخ را آوردی. | **نیمه:** پرسش را نوشتی؛ پاسخ دستیار را هم بنویس. | **نادرست:** هم پرسشت و هم پاسخی که گرفتی را بنویس.

سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S03-P06

G5-S03-P06-2 لحن آن پاسخ

صفحه: لحن پاسخی که دستیار گفت‌وگو به پرسش عجیب داد چطور بود؟ مطمئن یا نامطمئن؟



پرسش: لحن پاسخ؟

پاسخ باز – معیارها:

■ لحن پاسخ را مطمئن یا نامطمئن بنامد

نمونه‌ی پاسخ خوب: مطمئن؛ اصلاً نگفت «شاید».

راهنمایی:

۱. دوباره پاسخ را بخوان.

۲. واژه‌هایی مثل «شاید» داشت یا محکم حرف زد؟

۳. بیشتر وقت‌ها پاسخ‌هایش...

بازخورد – درست: لحن را تشخیص دادی. | **نیمه:** لحن را گفتی؛ با یک واژه از خود پاسخ نشانش بده. | **نادرست:** فقط بگو مطمئن بود یا نامطمئن.

سطح ۲ | استدلالی

G5-S03-P07 چرا همیشه مطمئن؟

صفحه: چرا دستیار گفت‌وگو حتی وقتی پاسخش نادرست است، باز هم با لحن مطمئن حرف می‌زند؟

پرسش: چرا دستیار گفت‌وگو حتی وقتی پاسخش نادرست است، با لحن مطمئن حرف می‌زند؟

پاسخ باز – معیارها:

■ بگوید این خرابی نیست

■ بگوید همین‌طور ساخته شده که پاسخ بدهد

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون رفتار همیشگی‌اش همین است؛ خرابی نیست، همان‌طوری ساخته شده که پاسخ بدهد.

راهنمایی:

۱. به این فکر کن که آیا این رفتار همیشگی است یا گاهی.

۲. اگر همیشه همین‌طور است، شاید خرابی نباشد.

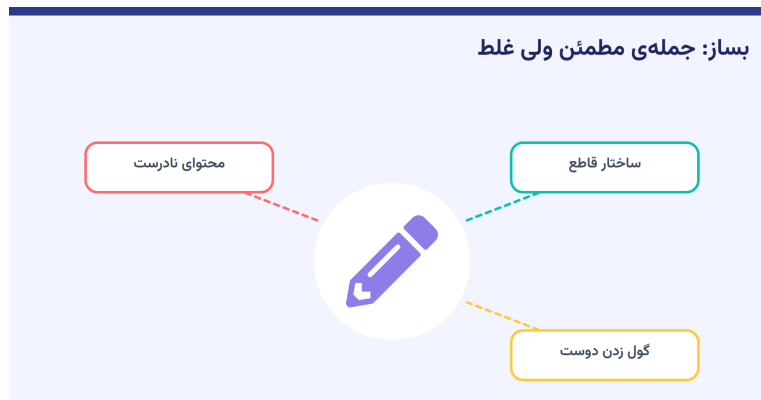
۳. همین‌طور طراحی شده که با لحنی روان جواب بدهد.

بازخورد – درست: درست – این رفتار خرابی نیست؛ همین‌طور ساخته شده. | **نیمه:** نزدیکی؛ بگو چرا فکر می‌کنی خرابی نیست. | **نادرست:** دوباره فکر کن: این رفتار فقط یک‌بار دیدی یا همیشه؟

سطح ۳ | طراحی

G5-S03-P08 خودت یک جمله بساز

صفحه: خودت یک جمله‌ی نادرست با لحنی کاملاً مطمئن بساز که دوستت را گول بزند.



پرسش: جمله‌ات را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

- جمله از نظر محتوا نادرست باشد
 - با ساختاری قاطع و مطمئن نوشته شده باشد
- نمونه‌ی پاسخ خوب:** بدون شک، همه‌ی ماهی‌ها می‌توانند روی خشکی نفس بکشند.
- راهنمایی:**

۱. از کلماتی مثل «قطعاً» یا «بدون شک» استفاده کن.
 ۲. جمله باید از نظر محتوا غلط باشد، نه فقط عجیب.
 ۳. مثلاً: «بدون شک، همه‌ی ... می‌توانند ...» و یک ادعای غلط بگذار.
- بازخورد – درست:** عالی – هم لحنش قاطع است هم محتوایش نادرست. | **نیمه:** لحن یا محتوا کامل نیست؛ دوباره نگاه کن. | **نادرست:** جمله‌ات باید هم قاطع باشد هم از نظر محتوا غلط.
- خطای رایج:** جمله‌ای درست ولی با لحن مطمئن می‌سازد | **پاسخ:** لحنش خوب است؛ حالا محتوایش را غلط کن.

سطح ۳ | داوری

G5-S03-P09 با او موافقی؟

صفحه: دوستت می‌گوید: «چون با اطمینان گفت، پس حتماً راست می‌گوید.» با او موافقی؟ توضیح بده.



پرسش: با دوستت موافقی؟ چرا؟

پاسخ باز – معیارها:

- بگوید موافق نیست
 - بگوید لحن و درستی دو چیز جدا هستند
- نمونه‌ی پاسخ خوب:** موافق نیستم – لحن و درستی دو چیز جدا هستند؛ باید محتوا را جداگانه بررسی کرد.
- راهنمایی:**

۱. به بازی مطمئن ولی غلط فکر کن؛ آیا همیشه لحن با درستی یکی بود؟

۲. لحن و محتوا دو چیز جدا هستند.

۳. موافق نیستیم، چون لحن و درستی دو چیز جدا هستند.

بازخورد – درست: درست – لحن و درستی دو چیز جدا هستند؛ همین بود کشف امروز. | **نیمه:** نزدیکی؛ دلالت را کامل‌تر بنویس. | **نادرست:** به بازی امروز فکر کن: آیا هر جمله‌ی مطمئن، درست هم بود؟

سطح ۳ | استدلالی

G5-S03-P10 پایه‌ی کل فصل

صفحه: چرا گفتیم این کشف امروز، پایه‌ی کل فصل است؟

پرسش: چرا این کشف، پایه‌ی کل فصل است؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند که از این‌جا به بعد باید در هر ابزاری محتوا را جدا از لحن سنجید

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون از این‌جا به بعد در هر ابزاری باید محتوا را جدا از لحن بسنجیم، نه فقط این یکی. **راهنمایی:**

۱. به این فکر کن که این قاعده فقط برای همین یک ابزار است یا برای همه.

۲. از این جلسه به بعد، با هر ابزار دیگری هم روبه‌رو می‌شویم.

۳. چون از این‌جا به بعد در هر ابزاری باید محتوا را جدا از لحن بسنجیم.

بازخورد – درست: دقیقاً – این قاعده از این‌جا به بعد در هر ابزاری به کارمان می‌آید. | **نیمه:** نزدیکی؛ بگو این قاعده کجای دیگر هم به کار می‌آید. | **نادرست:** دوباره فکر کن: آیا این قاعده فقط درباره‌ی همین یک ابزار بود؟

۵. جلسه‌ی ۴ – درخواست‌نویسی حرفه‌ای

جلسه‌ی ۴ | درخواست‌نویسی حرفه‌ای

شناسنامه‌ی جلسه هدف، مفاهیم، مأموریت و مواد

هدف: نوشتن یک درخواست چندبخشی دقیق برای گرفتن پاسخ درست از تصویرخوان.

مفاهیم: درخواست، نشانه، دقت، بازبینی

مأموریت: کارآگاه درخواست حرفه‌ای | **نشان:** نشان درخواست‌نویس

پیوند با برنامه‌ی درسی | زبان فارسی – نگارش دقیق: نوشتن جمله‌ای با نشانه‌های کافی برای انتقال منظور کامل. هر دانش‌آموز یک درخواست سه‌بخشی برای تصویرخوان می‌نویسد.

ابزار امروز – تصویرخوان: هرچه درخواست نشانه‌ی بیشتری داشته باشد، پاسخش دقیق‌تر می‌شود. کشف امروز: درخواست کم‌نشانه، پاسخ کلی و غیرقابل‌اعتماد می‌دهد.

مواد: تابلت شخصی با هوشینو، هدفون و میکروفون، نمایشگر کلاسی

خروجی: درخواست سه‌بخشی دقیق ثبت‌شده + کارت شغل شماره‌ی ۲ + نشان درخواست‌نویس.

نکته‌ی معلم: وقتی پاسخ تصویرخوان کلی بود، نگوئید اشتباه کرد؛ بپرسید «چه نشانه‌ای به او ندادیم؟»

پیش‌سنجه پیش از بخش آموزش، جدا برای هر دانش‌آموز – بیرون از ۶۰ دقیقه

پیش‌سنجه | فردی | پاسخ‌تایی

G5-S04-K1 پیش از شروع: شغل امروز

صفحه: امروز با شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» آشنا می‌شوی. پیش از هر توضیحی، صادقانه بگو این جمله چقدر دربارهی تو درست است:

«می‌دانم در این شغل چه کاری انجام می‌شود.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

گویه‌ی K1: پیش از هر توضیح

۵	۴	۳	۲	۱
کامل می‌دانم	زیاد	متوسط	کمی	هیچ نمی‌دانم

این ثبت، پیش از معرفی هر شغل تازه انجام می‌شود.

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. حالا برویم سراغ درس امروز. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: این گویه باید پیش از هر توضیحی دربارهی شغل ثبت شود، وگرنه سنجش رشد آشنایی بی‌معنا می‌شود. هوشینو آن را هنگام ورود هر دانش‌آموز، پیش از بخش آموزش، روی دستگاه خودش می‌پرسد؛ پس بخش آموزش بدون ورودی می‌ماند و در کلاس دونفره یا مجازی هر نفر جدا پاسخ می‌دهد.

برنامه‌ی اجرای جلسه گام‌به‌گام، همان چیزی که به هوشینو داده می‌شود

آموزش – ۲۰ دقیقه

گام ۱ | ۵ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S04-A1 مرور: لحن و درستی

صفحه: جلسه‌ی پیش کشف بزرگی داشتیم: لحن مطمئن، نشانه‌ی درست بودن نیست. این نکته‌ها را مرور کن؛ بعد کارتهای مرور را می‌بینی.

- لحن = چطور گفته شد؛ درستی = با واقعیت جور است؟
- «ماه از زمین بزرگ‌تر است» ← مطمئن ولی غلط
- دستیار گفت‌وگو خراب نیست؛ همیشه روان حرف می‌زند
- هر جمله را جدا با یک منبع معتبر بسنج



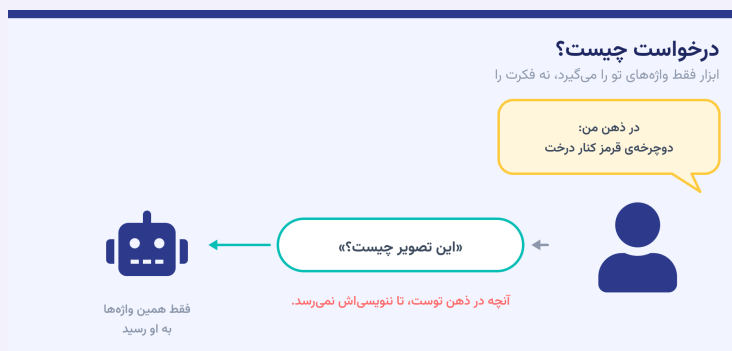
بازخورد – درست: ادامه بده.

یادداشت معلم: هوشینو پس از این صفحه کارتهای مرور را با پاسخ نشان می‌دهد.

گام ۲ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S04-A2 درخواست چیست؟

صفحه: درخواست، جمله‌ای است که به ابزار می‌دهی تا کاری برایت بکند. ولی یادت باشد: ابزار فقط واژه‌های تو را می‌گیرد، نه فکرت را. اگر در ذهنت «دوچرخه‌ی قرمز کنار درخت» است ولی فقط بنویسی «این تصویر چیست؟»، آنچه در ذهنت بود هرگز به ابزار نمی‌رسد.



بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۳ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S04-A3 نشانه، حدس را باریک می‌کند

صفحه: وقتی درخواستت مبهم است، خیلی پاسخ‌ها ممکن است درست باشند؛ پس ابزار جواب کلی می‌دهد. هر نشانه‌ی دقیق مثل یک صافی است و پاسخ‌های ممکن را کمتر می‌کند. با چند نشانه، فقط یک پاسخ دقیق باقی می‌ماند. ابزار باهوش‌تر نشده؛ درخواست تو دقیق‌تر شده است.



بازخورد – درست: ادامه بده.

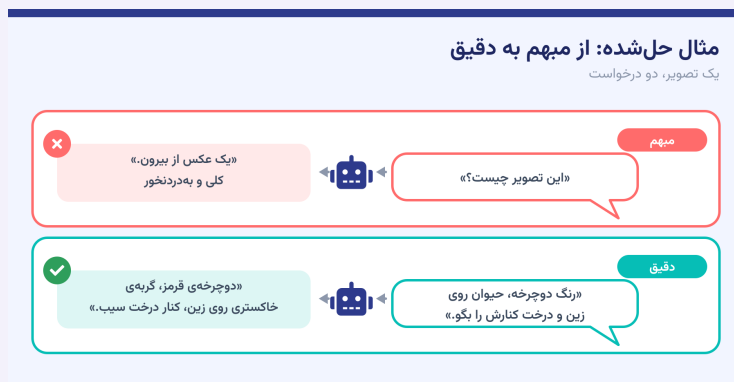
گام ۴ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S04-A4 مثال حل‌شده: از مبهم به دقیق

صفحه: تصویری داریم از یک دوچرخه و یک گربه کنار درخت.

درخواست مبهم: «این تصویر چیست؟» ← پاسخ: «یک عکس از بیرون.»

درخواست دقیق: «رنگ دوچرخه، حیوان روی زمین و درخت کنارش را بگو.» ← پاسخ: «دوچرخه‌ی قرمز، گربه‌ی خاکستری روی زمین، کنار درخت سیب.»



بازخورد – درست: ادامه بده.

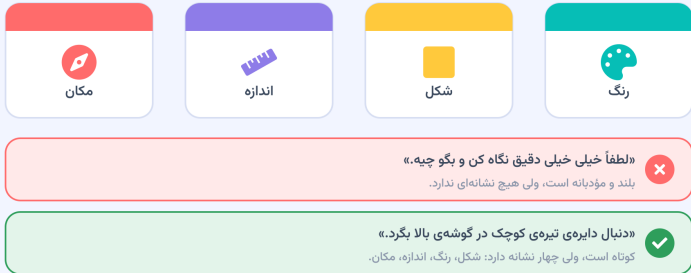
گام ۵ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S04-A5 دقیق یعنی طولانی نیست

صفحه: «لطفاً خیلی خیلی دقیق نگاه کن و بگو چیه» بلند و مؤدبانه است، ولی هیچ نشانه‌ای ندارد. ادب خوب است، اما نشانه اضافه نمی‌کند. نشانه‌های واقعی این چهارتا هستند:

- رنگ: قرمز، تیره، روشن
- شکل: گرد، دراز، مثلثی
- اندازه: کوچک، بزرگ
- مکان: گوشه‌ی بالا، وسط، کنار درخت

دقیق یعنی طولانی نیست
نشانه‌های واقعی این چهارتا هستند



مکان

اندازه

شکل

رنگ

«لطفاً خیلی خیلی دقیق نگاه کن و بگو چیه.»
بلند و مؤدبانه است، ولی هیچ نشانه‌ای ندارد. ❌

«دنبال دایره‌ی تیره‌ی کوچک در گوشه‌ی بالا بگردد.»
کوتاه است، ولی چهار نشانه دارد: شکل، رنگ، اندازه، مکان. ✅

بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۶ | ۳ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S04-A6 شغل امروز: پزشک تصویربرداری

صفحه: پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی، تصویرهایی از داخل بدن را می‌خواند؛ مثل عکس رادیولوژی از استخوان. پیش از نگاه کردن می‌داند دنبال چه نشانه‌ای بگردد، وگرنه تصویر را اشتباه می‌خواند. بعد هم نتیجه را به زبان ساده برای بیمار توضیح می‌دهد.

- خواندن تصویر پزشکی
- پیدا کردن نشانه‌ی دقیق
- توضیح ساده به بیمار

شغل امروز: پزشک تصویربرداری
کار روزانه‌ی پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی



۱ خواندن تصویر پزشکی

۲ پیدا کردن نشانه‌ی دقیق

۳ توضیح ساده به بیمار

پیش از نگاه کردن، می‌داند دنبال چه نشانه‌ای بگردد.

بازخورد – درست: ادامه بده.

گام ۷ | ۲ دقیقه | کل کلاس | نمایش

G5-S04-A7 مثال: نشانه‌ها را بشمار

صفحه: درخواست: «دنبال یک لکه‌ی تیره و گرد در گوشه‌ی بالای تصویر بگرد.»

نشانه‌ها: «تیره» (رنگ)، «گرد» (شکل)، «گوشه‌ی بالا» (مکان). پس سه نشانه دارد. پزشک تصویربرداری هم دقیقاً همین‌طور می‌داند کجا و دنبال چه بگردد.

مثال: نشانه‌ها را بشمار
در این درخواست چند نشانه هست؟

دنبال یک لکه‌ی تیره و گرد در گوشه‌ی بالای تصویر بگرد.

رنگ	شکل	مکان
تیره	گرد	گوشه‌ی بالا

سه نشانه + تصویرخوان می‌داند دقیقاً کجا را نگاه کند.

بازخورد – درست: ادامه بده.

فعالیت تعاملی – ۳۰ دقیقه

گام ۱ | ۱۰ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S04-T1 درخواست مبهم را امتحان کن

صفحه: یک عکس روی صفحه‌ات هست. بدون اضافه کردن هیچ نشانه‌ای، همین جمله را برای تصویرخوان بفرست: «این تصویر چیست؟» ببین پاسخش چقدر کلی می‌شود.

درخواست مبهم و پاسخ کلی
هرچه نشانه کمتر، پاسخ کلی‌تر می‌شود

این تصویر چیست؟

👤

تصویری با رنگ‌ها و شکل‌های گوناگون.

👤

دقیق‌تر بگو چی می‌بینی!

👤

برای پاسخ دقیق‌تر، نشانه‌ی بیشتری لازم دارم.

👤

پرسش: همان جمله را تایپ کن و بفرست.

پاسخ معین: این تصویر چیست؟

پذیرفتنی: این تصویر چیست؟؛ این تصویر چیست؛ این عکس چیست؟؛ این عکس چیست

راهنمایی:

۱. فقط همان جمله را که روی صفحه نوشته شده تایپ کن.

۲. نیازی به اضافه کردن هیچ توضیح یا نشانه‌ای نیست.

۳. بنویس: «این تصویر چیست؟»

بازخورد – درست: فرستادی. تصویرخوان فقط نوشت «یک تصویر است». چون هیچ نشانه‌ای ندادی، پاسخ خیلی کلی ماند. | **نادرست:** برای این قدم فقط همان جمله‌ی کوتاه لازم است؛ چیز دیگری اضافه نکن.

خطای رایج: جمله‌ای طولانی‌تر با نشانه می‌نویسد | **پاسخ:** برای این قدم فقط همان جمله‌ی کوتاه لازم است؛ نشانه‌ها را در قدم بعد اضافه می‌کنیم.

یادداشت معلم: بگذارید بچه‌ها خودشان کلی‌بودن پاسخ را ببینند؛ چیزی از قبل توضیح ندهید.

گام ۲ | ۱۰ دقیقه | کل کلاس | پاسخ تاپی

G5-S04-T2 کارهای روزانه‌ی این پزشک

صفحه: این پزشک هر روز چه کارهایی انجام می‌دهد؟ با کمک کلاس فکر کن و سه کار اصلی‌اش را بنویس: یکی با تصویر، یکی با نشانه‌ها، یکی با بیمار.

کارهای روزانه‌ی پزشک تصویربردار



پرسش: سه کار روزانه‌ی این شغل را بنویس.

پاسخ معین: خواندن تصویر، تشخیص نشانه، گفت‌وگو با بیمار

پذیرفتنی: خواندن تصویر، تشخیص نشانه، گفت‌وگو با بیمار؛ خواندن عکس، تشخیص نشانه، صحبت با بیمار؛ خواندن تصویر، پیدا کردن نشانه، حرف زدن با بیمار

راهنمایی:

۱. به کاری که این پزشک با تصویر انجام می‌دهد فکر کن.

۲. یکی از کارها با تصویر است، یکی درباره‌ی نشانه‌هاست، یکی هم با آدم‌هاست.

۳. خواندن تصویر، تشخیص نشانه، و ... با بیمار.

بازخورد – درست: هر سه را گفتی – این پزشک هم فنی کار می‌کند هم با آدم‌ها حرف می‌زند. | **نیمه:** بعضی‌شان را گفتی؛ هنوز یکی دو تا مانده. | **نادرست:** دوباره فکر کن: این پزشک هم با تصویر کار دارد هم با بیمار حرف می‌زند.

خطای رایج: فقط «خواندن تصویر» را می‌نویسد | **پاسخ:** این یکی از سه کار است. کار دیگری هم هست که با خود بیمار دارد.

یادداشت معلم: فهرست را روی نمایشگر کلاسی بنویسید تا همه با هم به سه مورد برسند.

گام ۳ | ۱۰ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S04-T3 دو درخواست، دو پاسخ

صفحه: حالا خودت امتحان کن: اول درخواست مبهم «به این تصویر نگاه کن» را بفرست. بعد همان تصویر را با سه نشانه‌ی دقیق دوباره بخواه: «دنبال این سه نشانه بگرد: ...». پاسخ‌ها چه فرقی کردند؟

دو درخواست، دو پاسخ متفاوت



پرسش: هر دو درخواست و تفاوت پاسخ‌ها را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

- هر دو درخواست، یعنی مبهم و دقیق، را نوشته باشد
- دست‌کم یک تفاوت مشخص بین دو پاسخ را بگوید

نمونه‌ی پاسخ خوب: اول نوشتم «به این تصویر نگاه کن» و پاسخ فقط گفت «یک تصویر است». بعد نوشتم «دنبال این سه نشانه بگرد: رنگ، شکل، تعداد» و پاسخ دقیقاً همان سه چیز را توضیح داد.

راهنمایی:

۱. یادت باشد باید دو درخواست بنویسی، نه یکی.

۲. درخواست دوم باید دقیقاً سه نشانه‌ی روشن داشته باشد، نه یک کلمه‌ی کلی.

۳. بنویس: «به این تصویر نگاه کن» و «دنبال این سه نشانه بگرد: ...، ...، ...» – و بگو پاسخ‌ها چطور فرق کرد.

بازخورد – درست: دقیقاً همین است – نشانه‌های دقیق‌تر در درخواست، پاسخ دقیق‌تر می‌گیرند. | **نیمه:** درخواست‌ها را نوشتی؛ حالا بگو پاسخ‌ها چه فرقی با هم داشتند. | **نادرست:** هر دو درخواست را کنار هم بنویس – یکی مبهم، یکی با سه نشانه – و پاسخ‌شان را مقایسه کن.

خطای رایج: فقط درخواست دقیق را می‌نویسد | **پاسخ:** درخواست مبهم را هم بنویس تا بتوانی دو پاسخ را کنار هم مقایسه کنی.

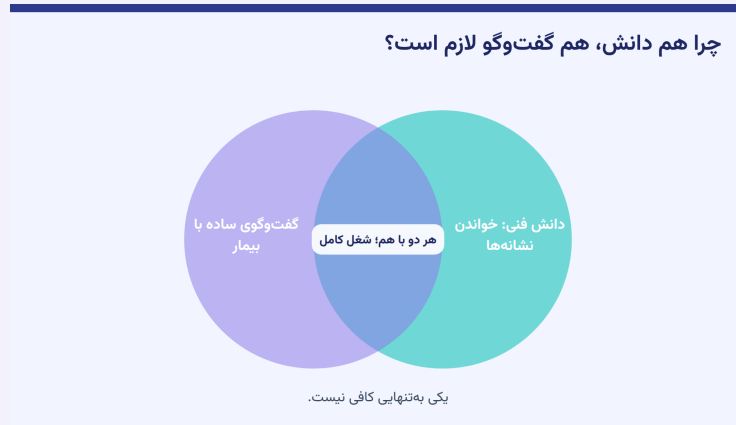
یادداشت معلم: اگر تصویرخوان در دسترس نیست، دو پاسخ نمونه (یک‌جمله‌ای در برابر سه‌نکته‌ای) را از قبل آماده کنید.

ارزیابی – ۱۰ دقیقه

گام ۱ | ۳ دقیقه | کل کلاس | پاسخ تایی

G5-S04-E1 چرا هم دانش هم گفت‌وگو؟

صفحه: این پزشک باید هم نشانه‌های تصویر را درست بخواند هم بتواند نتیجه را ساده برای بیمار توضیح دهد. به نظرت چرا هر دوی این‌ها لازم است؟



پرسش: چرا این شغل هم به دانش فنی و هم به گفت‌وگو با بیمار نیاز دارد؟
پاسخ باز – معیارها:

- اشاره کند خواندن درست نشانه‌ها به تنهایی کافی نیست
- اشاره کند نتیجه باید به زبان ساده به بیمار گفته شود

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون اگر فقط نشانه را درست بخواند ولی نتواند برای بیمار توضیح دهد، بیمار نمی‌فهمد چه شده.
راهنمایی:

۱. به دو کار متفاوتی که این پزشک باید انجام دهد فکر کن.
 ۲. یکی از این دو کار با تصویر است، یکی با حرف زدن.
 ۳. اگر فقط تصویر را بلد باشد ولی نتواند توضیح دهد، بیمار چه می‌شود؟
- بازخورد – درست:** دقیقاً – دانستن به تنهایی کافی نیست؛ باید بتوان آن را هم ساده گفت. | **نیمه:** خوب شروع کردی. حالا آن نیمه‌ی دیگر را هم بگو. | **نادرست:** به دو کار جدا فکر کن: یکی خواندن تصویر، یکی حرف زدن با بیمار. **یادداشت معلم:** اگر وقت کم بود، همین‌جا بحث را جمع کنید و مستقیم به ثبت بازخورد بروید.

گام ۲ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S04-E2 گویه‌ی ۱ از ۶ – رغبت

صفحه: درباره‌ی شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«دوست دارم کارهایی را که در این شغل انجام می‌شود، انجام دهم.»

۱ اصلاً ۲۰ کم ۳۰ متوسط ۴۰ زیاد ۵۰ خیلی زیاد

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	K1: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱۱ کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۳ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S04-E3 گویهی ۲ از ۶ – آگاهی از فرصت‌ها

صفحه: درباره‌ی شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«می‌دانم در این شغل چه کاری انجام می‌شود.»

۱ اصلاً ۲۰ کم ۳۰ متوسط ۴۰ زیاد ۵۰ خیلی زیاد

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	۱K: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویهی ۱K کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۴ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S04-E4 گویه‌ی ۳ از ۶ – خودآگاهی

صفحه: درباره‌ی شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«فکر می‌کنم می‌توانم در این کار خوب باشم.»

۱ اصلاً ۲۰ کم ۳۰ متوسط ۴۰ زیاد ۵۰ خیلی زیاد

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	۱: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویه‌ی ۱۵ کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۵ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاییپی

G5-S04-E5 گویهی ۴ از ۶ – ارزش اجتماعی

صفحه: درباره‌ی شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«این شغل برای زندگی مردم مفید است.»

۱ اصلاً ۲ کم ۳ متوسط ۴ زیاد ۵ خیلی زیاد

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	۱: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویهی ۱۷ کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۶ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تایی

G5-S04-E6 گویهی ۵ از ۶ – تمایل به کاوش

صفحه: درباره‌ی شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«دوست دارم درباره‌ی این شغل بیشتر بدانم.»

۱ اصلاً ۲۰ کم ۳۰ متوسط ۴۰ زیاد ۵۰ خیلی زیاد

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	K1: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویهی ۱E کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۷ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاییپی

G5-S04-E7 گویهی ۶ از ۶ – پیوند با هوش مصنوعی

صفحه: درباره‌ی شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» این جمله را بخوان و با یک عدد بگو چقدر برای تو درست است:

«هوش مصنوعی به این شغل کمک می‌کند.»

۱ اصلاً ۲۰ کم ۳۰ متوسط ۴۰ زیاد ۵۰ خیلی زیاد

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	K1: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

پرسش: یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

پاسخ معین: عددی از ۱ تا ۵

پذیرفتنی: عددی از ۱ تا ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵

راهنمایی:

۱. جمله را یک بار دیگر آرام بخوان.

۲. ۱ یعنی اصلاً، ۳ یعنی متوسط، ۵ یعنی خیلی زیاد.

۳. همان عددی را بنویس که الان واقعاً حس می‌کنی؛ هیچ عددی غلط نیست.

بازخورد – درست: ثبت شد. ممنون که صادقانه جواب دادی. | **نادرست:** فقط یک عدد از ۱ تا ۵ بنویس.

یادداشت معلم: گویهی ۱۸ کارت شغل؛ هر گویه جدا پرسیده می‌شود تا دانش‌آموز در یک کادر چند عدد پشت‌سرهم ننویسد.

گام ۸ | ۱ دقیقه | فردی | پاسخ تاپی

G5-S04-E8 پرسشی که هنوز داری

صفحه: آخرین قسمت کارت شغل شماره‌ی ۲: یک پرسش بنویس که هنوز درباره‌ی شغل «پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی» داری. این بخش امتیاز ندارد؛ فقط کنجاویات ثبت می‌شود.

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	K1: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

پرسش: یک پرسش که هنوز درباره‌ی این شغل داری چیست؟

پاسخ باز – معیارها:

■ یک پرسش واقعی (با علامت سؤال یا واژه‌ی پرسشی) بنویسد

■ پرسش درباره‌ی همین شغل یا کار روزانه‌ی آن باشد

نمونه‌ی پاسخ خوب: کارشناس‌ها از کجا می‌فهمند داده‌ی حسگر درست است؟
راهنمایی:

۱. به کار روزانه‌ی این شغل فکر کن.

۲. چه چیزی از آن هنوز برایت عجیب یا ناشناخته است؟

۳. جملات را با «چطور...» یا «چرا...» شروع کن.

بازخورد – درست: پرسشت ثبت شد. کارت شغل شماره‌ی ۲ ذخیره شد و «نشان درخواست‌نویس» را گرفتی. | **نیمه:** این یک جمله است، نه پرسش؛ آن را به شکل پرسش بنویس. | **نادرست:** یک پرسش درباره‌ی همین شغل بنویس – هر پرسشی که واقعاً داری.

یادداشت معلم: پرسش باز کارت شغل (Q) امتیاز نمی‌گیرد. با ثبت آن، کارت و نشان ذخیره می‌شود.

روی دستگاه شخصی کار فردی، چالش سه‌سطحی و تمرین خانه

کار: هر دانش‌آموز درخواست مبهم و درخواست سه‌نشانه‌ای‌اش را با پاسخ‌های تصویرخوان ذخیره می‌کند.
چالش سه‌سطحی:

■ **سطح ۱:** یک نشانه برای یک تصویر بگو.

■ **سطح ۲:** درخواست سه‌نشانه‌ای بنویس تا پاسخ دقیق شود.

■ **سطح ۳:** با کمترین نشانه‌ی ممکن پاسخ درست بگیر و بگو چند نشانه شد.

ثبت در پروفایل: درخواست مبهم، درخواست سه‌نشانه‌ای، شش گویه‌ی کارنما و کارت شغل شماره‌ی ۲.
تمرین خانه: از یکی از اعضای خانواده با یک درخواست مبهم چیزی بخواه، بعد با سه نشانه‌ی دقیق دوباره بخواه و تفاوت را ببین.

مخزن – مرور جلسه‌ی پیش ۱۰ کارت مرور با پاسخ | ۵ دقیقه‌ی نخست آموزش

G5-S04-R01 کشف کلیدی

صفحه: کشف کلیدی جلسه‌ی پیش چه بود؟

پاسخ: لحن مطمئن نشانه‌ی درست بودن نیست؛ محتوا را باید جداگانه سنجید.

لحن و درستی، دو چیز جدا

هر جمله را از دو سو بسنج

نادرست	درست
«ماه از زمین بزرگتر است.»	«آب در صد درجه می‌جوشد.»
خط‌ناک‌ترین خانه	مطمئن
«شاید شترمرغ پرواز کند.»	«فکر کنم تهران پایتخت است.»
	نامطمئن

لحن می‌گوید «چطور گفته شد»؛ درستی می‌گوید «با واقعیت جور است یا نه».

بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R02 آن بازی چه بود؟

صفحه: در بازی «مطمئن ولی غلط» چه کار می‌کردیم؟

پاسخ: دستیار گفت‌وگو ده جمله با لحن مطمئن می‌گفت و ما فقط از روی محتوا، نه لحن، حدس می‌زدیم کدام‌ها نادرست‌اند.

مطمئن، ولی کدام‌ها غلط‌اند؟

پنج نمونه از ده جمله‌ی بازی.

زمین گرد است	مغز یک عضله است	ایران در آسیاست	ماه یک ستاره است	آب در ۱۰۰ درجه می‌جوشد
--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------

بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R03 نام ابزار

صفحه: نام ابزار جلسه‌ی پیش چه بود؟

پاسخ: دستیار گفت‌وگو؛ ابزاری که با ما حرف می‌زند و پاسخ می‌دهد، حتی پاسخ نادرست را با لحن مطمئن.

ابزار امروز: دستیار گفت‌وگو

کارت ابزار – چهار پرسش

- چه کاری می‌کند؟
با تو گفت‌وگو می‌کند و به پرسش‌هایت پاسخ می‌دهد.
- از کجا بلد است؟
از دیدن مقدار خیلی زیادی نوشته؛ واژه‌ی بعدی را حدس می‌زند.
- کجا اشتباه می‌کند؟
پاسخ نادرست را با لحن کاملاً مطمئن می‌گوید.
- کجا نباید به‌جای من تصمیم بگیرد؟
هر ادعایش را پیش از استفاده خودم بررسی می‌کنم.

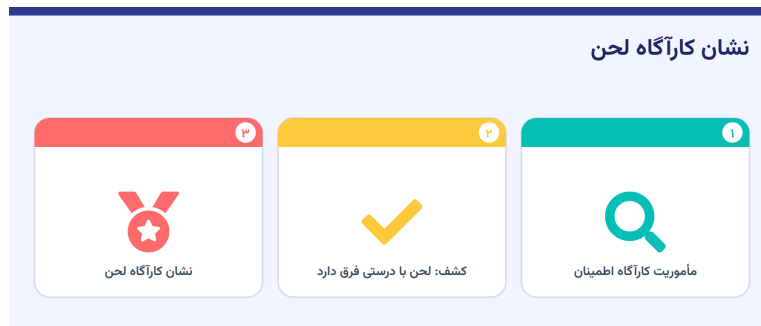
دستیار گفت‌وگو
ماژول داخل هوشینو

بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R04 نام نشان

صفحه: نشان جلسه‌ی پیش چه نام داشت؟

پاسخ: «نشان کارآگاه لحن» – برای مأموریت «کارآگاه اطمینان».



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R05 ماه و زمین

صفحه: جمله‌ی «ماه از زمین بزرگ‌تر است» را با لحنی کاملاً مطمئن شنیدیم. چرا درست نشد؟

پاسخ: چون لحن، محتوا را عوض نمی‌کند. ماه در واقعیت خیلی کوچک‌تر از زمین است.



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R06 دو ستون جدول

صفحه: در جدول پنج‌جمله‌ای جلسه‌ی پیش، برای هر جمله چه دو چیزی ثبت می‌کردیم؟

پاسخ: لحن پاسخ (مطمئن یا نامطمئن) و درستی پاسخ (درست یا نادرست) – در دو ستون جدا.

لحن و درستی: دو ستون جدا		
درستی	لحن	پاسخ دستیار
درست	مطمئن	پاسخ ۱
نادرست	مطمئن	پاسخ ۲
درست	نامطمئن	پاسخ ۳

بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R07 رفتار دستیار گفت‌وگو

صفحه: چرا گفتیم وقتی دستیار گفت‌وگو پاسخ نادرست را مطمئن می‌گوید، خراب نیست؟

پاسخ: چون همین‌طور ساخته شده؛ جمله را از واژه‌های پرتکرار می‌سازد و همیشه روان حرف می‌زند.



بازخورد - درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R08 جمله‌ی خودت را یادت هست؟

صفحه: یک جمله‌ی نادرست با لحن مطمئن، مثل همان که جلسه‌ی پیش ساختی:

نمونه: «بدون شک پنگوئن‌ها در صحرا زندگی می‌کنند.» محکم گفته شده، ولی پنگوئن‌ها در جاهای سرد زندگی می‌کنند.



بازخورد - درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R09 چرا پایه‌ی کل فصل؟

صفحه: چرا کشف جلسه‌ی پیش، پایه‌ی کل فصل است؟

پاسخ: چون از این به بعد در کار با هر ابزاری، باید محتوا را جدا از لحن بسنجیم.



بازخورد - درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

G5-S04-R10 دوستت این را می‌گوید

صفحه: دوستت می‌گوید: «چون با اطمینان گفته شده، پس درست است.» چه پاسخی می‌دهی؟

پاسخ خوب: «نه؛ لحن و درستی دو چیز جدا هستند. باید محتوا را بررسی کنیم.»



بازخورد – درست: یادت آمد؟ برو سراغ کارت بعدی.

مخزن – مثال آموزشی ۱۰ مثال حل‌شده‌ی نمایشی | بخش آموزش

G5-S04-E01 مثال: درخواست مبهم

صفحه: درخواست «این تصویر چیست؟» هیچ نشانه‌ای ندارد. تصویرخوان نمی‌داند به کدام بخش تصویر توجه کند، پس پاسخ کلی می‌دهد؛ مثل «یک عکس از بیرون». این پاسخ غلط نیست، ولی به درد نمی‌خورد. در فعالیت امروز خودت همین را امتحان می‌کنی.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E02 چرا پیش از توضیح عدد می‌دهی؟

صفحه: پیش از هر توضیحی درباره‌ی پزشک تصویربرداری، یک عدد از ۱ تا ۵ دادی: چقدر می‌دانی این شغل چه می‌کند. همین عدد آخر سال با عدد تازه‌ات مقایسه می‌شود تا ببینی چقدر یاد گرفته‌ای. عدد کم یعنی جای یادگرفتن زیاد است، نه اینکه بد جواب داده‌ای.



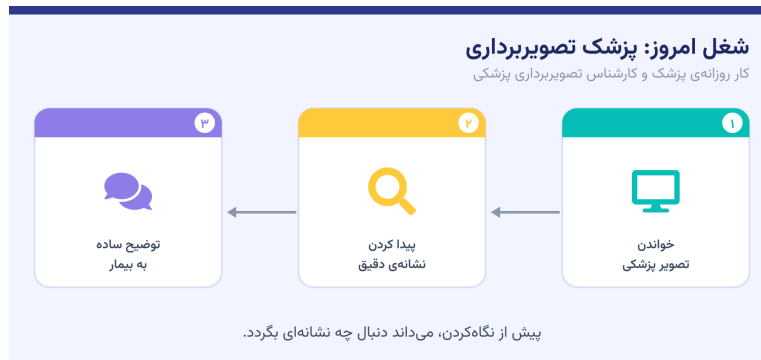
بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E03 کار روزانه‌ی پزشک تصویربرداری

صفحه: کارهای اصلی این شغل سه‌تاست:

■ خواندن تصویر: عکس استخوان یا داخل بدن را با دقت نگاه می‌کند

- تشخیص نشانه: دنبال نشانه‌ی مشخصی مثل یک ترک کوچک می‌گردد
- گفت‌وگو با بیمار: نتیجه را ساده و آرام توضیح می‌دهد



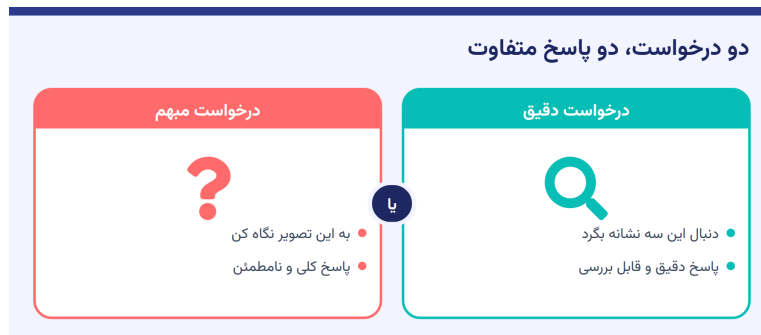
بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E04 مثال حل شده: دو درخواست

صفحه: تصویر: یک باغ با یک سگ قهوه‌ای کنار حوض.

مبهم: «به این تصویر نگاه کن.» ← «یک باغ.»
دقیق: «دنبال این سه نشانه بگرد: رنگ حیوان، جای حیوان، چیزی که کنارش است.» ← «یک سگ قهوه‌ای کنار حوض.»

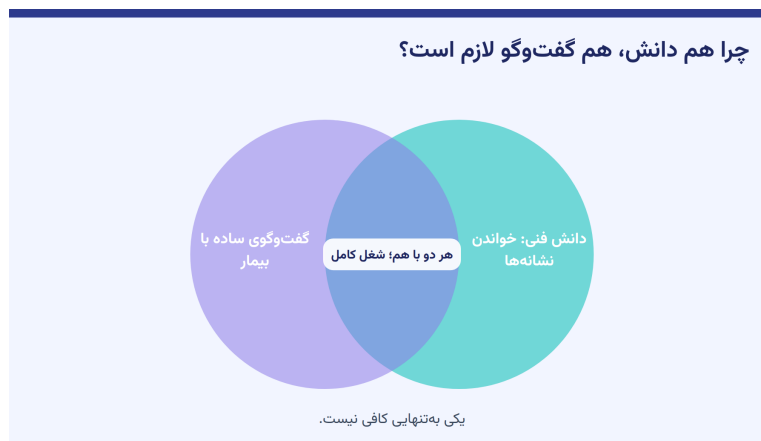
تفاوت: پاسخ دوم دقیق است، چون درخواست نشانه داشت.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E05 چرا هم دانش، هم گفت‌وگو؟

صفحه: پزشک تصویربرداری اگر نشانه را درست نخواند، تشخیص اشتباه می‌شود. ولی اگر نتیجه را درست بخواند و نتواند ساده توضیح دهد، بیمار نمی‌فهمد چه کند و می‌ترسد. پس هر دو لازم است: دانش برای درست خواندن، گفت‌وگو برای رساندن نتیجه.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E06 مثال: کمترین نشانه‌ی ممکن

صفحه: هدف، طولانی‌ترین درخواست نیست. مثال: در تصویری دو توپ هست، یکی قرمز و یکی آبی. برای اینکه تصویرخوان فقط درباره‌ی توپ قرمز بگوید، یک نشانه کافی است: «توپ قرمز». اگر دو توپ قرمز بود، نشانه‌ی دوم لازم می‌شد: «توپ قرمز کوچک‌تر».



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E07 کارت شغل شماره‌ی ۲

صفحه: پایان امروز همان شش جمله‌ی کارت شغل را، این بار برای پزشک تصویربرداری، یکی یکی جواب می‌دهی؛ هر کدام با یک عدد از ۱ تا ۵. مثال: «فکر می‌کنم می‌توانم در این کار خوب باشم.» ← ۳. چون جمله‌ها برای هر شغل یکسان‌اند، بعداً می‌توانی شغل‌ها را با هم مقایسه کنی.

همان شش گویه، برای شغل دوم

شغل دوم	شغل اول	گویه
ثبت شد	ثبت شد	K1: چقدر می‌دانم؟
ثبت شد	ثبت شد	دوست دارم این شغل را؟
ثبت شد	ثبت شد	سخت است یا آسان؟

بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E08 نشان درخواست‌نویس

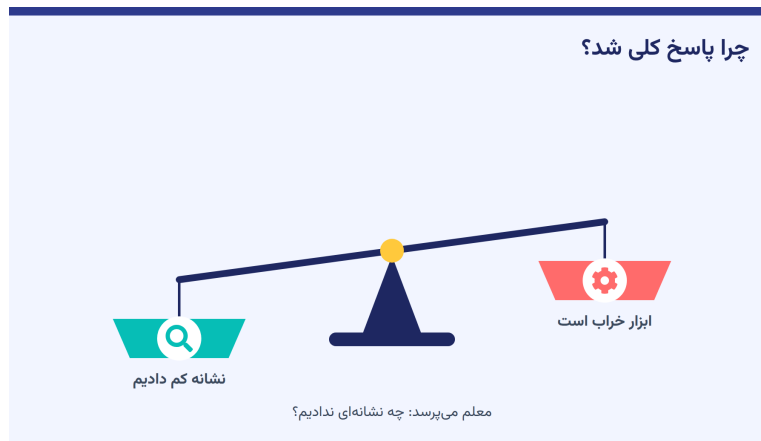
صفحه: با تمام‌کردن مأموریت «کارآگاه درخواست حرفه‌ای»، نشان «درخواست‌نویس» را می‌گیری. این نشان یعنی یاد گرفتی دقت درخواست، نتیجه را عوض می‌کند.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E09 پاسخ کلی یعنی چه؟

صفحه: اگر پاسخ تصویرخوان کلی از آب درآمد، یعنی خراب شده؟ نه؛ بپرس: «چه نشانه‌ای به او ندادم؟» پاسخ کلی، اغلب نشانه‌ی درخواست کم‌نشانه است، نه خرابی ابزار.



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

G5-S04-E10 همین کار را در خانه هم امتحان کن

صفحه: از یکی از اعضای خانواده با یک درخواست مبهم چیزی بخواه. بعد با سه نشانه‌ی دقیق دوباره بخواه. تفاوت پاسخشان را ببین – همین اتفاق در خانه هم می‌افتد.

- اول: درخواست مبهم
- بعد: درخواست با سه نشانه



بازخورد – درست: مثال را دیدی. ادامه بده.

مخزن – تمرین ارزیابی ۱۰ پرسش در ۱۳ قلم جدا | بخش ارزیابی

سطح ۱ | کوتاه پاسخ

G5-S04-P01 چرا پاسخ کلی شد؟

صفحه: چرا درخواست «این تصویر چیست؟» پاسخ کلی می‌گیرد؟

پرسش: چرا این درخواست پاسخ کلی می‌گیرد؟

پاسخ معین: چون نشانه‌ی دقیقی در آن نیست

پذیرفتنی: چون نشانه‌ی دقیقی در آن نیست؛ چون هیچ نشانه‌ای ندارد؛ چون نشانه‌ای مشخص نکرده

راهنمایی:

۱. این جمله دنبال چه چیز مشخصی می‌گردد؟

۲. هیچ نشانه‌ای در این جمله نیست؛ فقط یک سؤال کلی است.

۳. چون نشانه‌ی دقیقی در آن نیست.

بازخورد – درست: درست است – بدون نشانه، پاسخ هم کلی می‌ماند. | نادرست: به این فکر کن: این جمله از تصویرخوان

دنبال چه چیز مشخصی می‌گردد؟

سطح ۱ | چندگزینه‌ای

G5-S04-P02 کدام دقیق‌تر است؟

صفحه: کدام درخواست دقیق‌تر است؟

- الف) به این تصویر نگاه کن

■ (ب) دنبال این سه نشانه در تصویر بگرد

پرسش: حرف گزینه‌ی درست را بنویس.**پاسخ معین:** ب

پذیرفتنی: ب؛ (ب)؛ دنبال این سه نشانه در تصویر بگرد

راهنمایی:

۱. به تعداد نشانه‌های هر جمله نگاه کن.

۲. کدام جمله دقیقاً می‌گوید دنبال چه بگرد؟

۳. گزینه‌ای که «سه نشانه» را نام می‌برد.

بازخورد – درست: درست است – گزینه‌ی ب سه نشانه‌ی مشخص دارد. | **نادرست:** گزینه‌ی الف هیچ نشانه‌ای ندارد؛ دوباره نگاه کن.**خطای رایج:** «الف» را انتخاب می‌کند | **پاسخ:** الف هیچ نشانه‌ای ندارد؛ کدام گزینه سه نشانه را نام می‌برد؟**سطح ۱ | بله یا خیر****G5-S04-P03 درست یا نادرست؟****صفحه:** بیشتر بودن نشانه‌های درخواست، پاسخ تصویرخوان را کلی‌تر می‌کند.**پرسش:** درست است یا نادرست؟**پاسخ معین:** نادرست

پذیرفتنی: نادرست؛ غلط؛ نه؛ خیر

راهنمایی:

۱. به تجربه‌ی امروز با دو درخواست فکر کن.

۲. درخواست با سه نشانه، پاسخش چطور بود؟

۳. نشانه‌ی بیشتر، پاسخ را دقیق‌تر می‌کند، نه کلی‌تر.

بازخورد – درست: درست – نشانه‌ی بیشتر، پاسخ را دقیق‌تر می‌کند. | **نادرست:** نه؛ امروز دیدیم نشانه‌ی بیشتر، پاسخ را دقیق‌تر کرد، نه کلی‌تر.**سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۱ از ۳ پرسش G5-S04-P04****G5-S04-P04-1 کار اول****صفحه:** پزشک و کارشناس تصویربرداری پزشکی هر روز با تصویرهای داخل بدن چه کاری انجام می‌دهد؟**پرسش:** کار اول را بنویس.**پاسخ معین:** خواندن تصویر

پذیرفتنی: خواندن تصویر؛ خواندن عکس؛ نگاه کردن به تصویر؛ بررسی تصویر

راهنمایی:

۱. به عکس رادیولوژی فکر کن.

۲. او تصویر را ... می‌کند.

۳. خواندن ...

بازخورد – درست: درست – خواندن تصویر. | **نادرست:** او با تصویر پزشکی چه می‌کند؟ نگاه می‌کند و ...**سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۲ از ۳ پرسش G5-S04-P04****G5-S04-P04-2 کار دوم****صفحه:** وقتی تصویر را می‌خواند، دنبال چه می‌گردد؟ کار دومش چیست؟**پرسش:** کار دوم را بنویس.**پاسخ معین:** تشخیص نشانه

پذیرفتنی: تشخیص نشانه؛ پیدا کردن نشانه؛ نشانه؛ پیدا کردن نشانه‌ی دقیق

راهنمایی:

۱. همان چیزی که در درخواست دقیق هم می‌نویسیم.

۲. یک لکه‌ی تیره یا یک ترک کوچک...

۳. تشخیص ...

بازخورد – درست: درست – تشخیص نشانه. | **نادرست:** او در تصویر دنبال یک چیز مشخص می‌گردد؛ نامش چیست؟**سطح ۲ | کوتاه‌پاسخ | پاره‌ی ۳ از ۳ پرسش G5-S04-P04**

G5-S04-P04-3 کار سوم

صفحه: بعد از خواندن تصویر و پیدا کردن نشانه، با بیمار چه می‌کند؟

پرسش: کار سوم را بنویس.

پاسخ معین: گفت‌وگو با بیمار

پذیرفتنی: گفت‌وگو با بیمار؛ صحبت با بیمار؛ توضیح به بیمار؛ حرف زدن با بیمار

راهنمایی:

۱. بیمار باید نتیجه را بفهمد.

۲. با زبان ساده...

۳. گفت‌وگو با ...

بازخورد – درست: درست – گفت‌وگو با بیمار و توضیح ساده‌ی نتیجه. | **نادرست:** فکر کن بیمار چطور از نتیجه باخبر می‌شود.

سطح ۲ | بازنویسی

G5-S04-P05 درخواست را بازنویسی کن

صفحه: درخواست مبهم «به این عکس نگاه کن» را با افزودن دست‌کم دو نشانه‌ی دقیق بازنویسی کن.

پرسش: درخواست را با دو نشانه بازنویسی کن.

پاسخ باز – معیارها:

■ دست‌کم دو نشانه‌ی مشخص و قابل جست‌وجو اضافه کرده باشد

نمونه‌ی پاسخ خوب: دنبال رنگ اصلی و شکل بزرگ‌ترین جزء این عکس بگرد.

راهنمایی:

۱. نشانه باید چیزی مشخص باشد، نه یک کلمه‌ی کلی مثل «خوب».

۲. دو نشانه از هم جدا باید باشند، مثلاً رنگ و شکل.

۳. بنویس: «ت دنبال ... و ... در این عکس بگرد.»

بازخورد – درست: دقیقاً – این دو نشانه، پاسخ را دقیق‌تر می‌کند. | **نیمه:** یک نشانه دادی؛ یک نشانه‌ی مشخص دیگر هم

اضافه کن. | **نادرست:** درخواست هنوز کلی است؛ یک نشانه‌ی مشخص و قابل جست‌وجو اضافه کن.

خطای رایج: می‌نویسد «بهتر نگاه کن» | **پاسخ:** این نشانه‌ی مشخصی نیست. یک چیز قابل دیدن مثل رنگ یا تعداد را نام ببر.

سطح ۲ | محاسبه

G5-S04-P06 چند نشانه‌ی اضافه؟

صفحه: با یک نشانه پاسخ نادرست گرفتی و با سه نشانه پاسخ درست. چند نشانه‌ی اضافه لازم بود؟

پرسش: چند نشانه‌ی اضافه لازم بود؟

پاسخ معین: دو نشانه

پذیرفتنی: دو نشانه؛ ۲ نشانه؛ دو تا

راهنمایی:

۱. از یک نشانه به سه نشانه رسیدی.

۲. سه منهای یک چند می‌شود؟

۳. $3 - 1 = 2$.

بازخورد – درست: درست است – دو نشانه‌ی اضافه. | **نادرست:** از یک نشانه به سه نشانه رسیدی؛ تفاضل این دو عدد را

حساب کن.

سطح ۲ | استدلالی

G5-S04-P07 چرا هر دو لازم است؟

صفحه: چرا این شغل هم به دانش فنی و هم به گفت‌وگو با بیمار نیاز دارد؟

پرسش: چرا هر دو لازم است؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند باید نشانه را درست بخواند

■ اشاره کند باید آن را به زبان ساده به بیمار توضیح دهد

نمونه‌ی پاسخ خوب: چون باید هم نشانه را درست بخواند، هم آن را به زبان ساده به بیمار توضیح دهد.

راهنمایی:

۱. به دو کار جدای این پزشک فکر کن.

۲. یکی با تصویر، یکی با حرف‌زدن.

۳. اگر فقط یکی را بلد باشد، چه مشکلی پیش می‌آید؟

بازخورد – درست: دقیقاً – هر دو مهارت لازم است. **نیمه:** خوب شروع کردی؛ آن نیمه‌ی دیگر را هم بگو. **نادرست:** به دو کار جدا فکر کن: خواندن تصویر و حرف‌زدن با بیمار.

سطح ۳ | طراحی

G5-S04-P08 درخواست سه‌نشانه‌ای بساز

صفحه: برای یک تصویر فرضی (مثلاً عکس یک باغ) یک درخواست سه‌نشانه‌ای بنویس که پاسخ دقیقی بگیرد. **پرسش:** درخواست سه‌نشانه‌ای‌ات را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

■ سه نشانه‌ی مشخص و قابل بررسی در درخواست آمده باشد

نمونه‌ی پاسخ خوب: دنبال این سه نشانه در تصویر باغ بگرد: رنگ گل‌ها، تعداد درخت‌ها، وجود آب. **راهنمایی:**

۱. هر نشانه باید چیزی باشد که واقعاً در تصویر دیده می‌شود.

۲. سه نشانه‌ی جدا از هم بنویس، نه یک نشانه‌ی طولانی.

۳. بنویس: «ت دنبال این سه نشانه بگرد: ...، ...، ...»

بازخورد – درست: درخواست خوبی است – سه نشانه‌ی روشن و قابل بررسی. **نیمه:** نزدیک شدی؛ نشانه‌ها را مشخص‌تر یا کامل‌تر کن. **نادرست:** سه نشانه‌ی جدا و قابل‌دیدن بنویس، نه یک توضیح کلی.

خطای رایج: فقط یک نشانه‌ی کلی می‌نویسد **پاسخ:** این یک نشانه است و کلی هم هست. سه نشانه‌ی جدا و مشخص لازم داریم.

سطح ۳ | داوری

G5-S04-P09 دوستت این را می‌گوید

صفحه: دوستت می‌گوید: «تصویرخوان جواب کلی داد چون خراب است.» پیش از پذیرفتن این حرف چه چیزی را باید بررسی کرد؟

پرسش: چه چیزی را باید اول بررسی کرد؟

پاسخ باز – معیارها:

■ اشاره کند باید درخواست را بررسی کرد، نه ابزار را

■ اشاره کند مشکل معمولاً از درخواست کم‌نشانه است

نمونه‌ی پاسخ خوب: باید درخواستش را بررسی کنیم – آیا نشانه‌ی کافی داده بود؛ معمولاً مشکل از درخواست کم‌نشانه است، نه از ابزار.

راهنمایی:

۱. به یاد بیاور امروز پاسخ کلی از کجا آمد.

۲. قبل از سرزنش ابزار، به خودِ درخواست نگاه کن.

۳. بپرس: درخواستش نشانه‌ی کافی داشت؟

بازخورد – درست: دقیقاً – اول درخواست را بررسی می‌کنیم، نه ابزار را. **نیمه:** خوب شروع کردی؛ حالا بگو معمولاً مشکل از کجاست. **نادرست:** به یاد بیاور پاسخ کلی امروز از کجا آمد – از نشانه‌ی کم در درخواست.

سطح ۳ | عملی | پاره‌ی ۱ از ۲ پرسش G5-S04-P10

G5-S04-P10-1 چند نشانه؟

صفحه: تصویری فرضی را در نظر بگیر (مثلاً دو گربه، یکی سفید و یکی سیاه). با کمترین نشانه‌ی ممکن درخواستی بنویس که فقط درباره‌ی یکی از آن‌ها پاسخ بگیرد. درخواستت چند نشانه دارد؟

پرسش: تعداد نشانه‌ها را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

■ تعداد نشانه‌ها را با یک عدد بگو

■ نشانه یا نشانه‌ها را نام ببر

نمونه‌ی پاسخ خوب: یک نشانه: «گربه‌ی سیاه».

راهنمایی:

۱. اول بگو تصویرت چیست.

۲. چه چیزی دو گربه را از هم جدا می‌کند؟

۳. شاید یک نشانه کافی باشد!

بازخورد – درست: تعداد نشانه‌های روشن است. | **نیمه:** عدد را گفتی؛ نشانه‌ها را هم نام ببر. | **نادرست:** بنویس درخواستت چند نشانه داشت.

سطح ۳ | عملی | پاره‌ی ۲ از ۲ پرسش G5-S04-P10

G5-S04-P10-2 پاسخ نهایی

صفحه: با همان نشانه‌ها، پاسخ دقیقی که انتظار داری بگیری چیست؟ بگو چرا همین تعداد نشانه کافی بود. **پرسش:** پاسخ و دلالت را بنویس.

پاسخ باز – معیارها:

■ پاسخ دقیقی بیاورد که با نشانه‌هایش جور است

■ بگوید چرا همین تعداد نشانه کافی بود

نمونه‌ی پاسخ خوب: «گربه‌ی سیاه روی فرش خوابیده.» کافی بود، چون فقط یک گربه‌ی سیاه در تصویر بود. **راهنمایی:**

۱. پاسخ باید فقط درباره‌ی یک چیز باشد.

۲. نشانه‌ات چه چیزی را کنار گذاشت؟

۳. «کافی بود، چون...»

بازخورد – درست: پاسخ و دلالت با هم می‌خوانند. | **نیمه:** پاسخ را گفتی؛ بگو چرا همین نشانه کافی بود. | **نادرست:** بنویس انتظار داری ابزار چه بگوید.